SMARTSENSE V1 - Architecture integree

24 V protege / IR 10 kHz / US 40 kHz / STM32G431 embarque / SWD et UART de service

01 Power Input



Fichier: 01_Power_Input.kicad_sch

02 Power Rails 1



Fichier: 02_Power_Rails_1.kicad_sch

02 Power Rails 2



Fichier: 02_Power_Rails_2.kicad_sch

03 Reference



Fichier: 03_Reference.kicad_sch

04 IR Emitter



Fichier: 04_IR_Emitter.kicad_sch

05 IR TIA



Fichier: 05_IR_TIA.kicad_sch

06 IR Filter



Fichier: 06_IR_Filter.kicad_sch

07 IR AntiAlias



Fichier: 07_IR_AntiAlias.kicad_sch

08 US Emitter



Fichier: 08_US_Emitter.kicad_sch

09 US Input 1



Fichier: 09_US_Input_1.kicad_sch

09 US Input 2



Fichier: 09_US_Input_2.kicad_sch

10 US GainFilter



Fichier: 10_US_GainFilter.kicad_sch

11 US AntiAlias



Fichier: 11_US_AntiAlias.kicad_sch

12 MCU Core



Fichier: 12_MCU_Core.kicad_sch

12 MCU



Fichier: 12_MCU.kicad_sch

13 MCU AnalogClock 1



Fichier: 13_MCU_AnalogClock_1.kicad_sch

13 MCU AnalogClock 2



Fichier: 13_MCU_AnalogClock_2.kicad_sch

14 Service



Fichier: 14_Service.kicad_sch

15 Test 1



Fichier: 15_Test_1.kicad_sch

15 Test 2



Fichier: 15_Test_2.kicad_sch

15 Test 3



Fichier: 15_Test_3.kicad_sch

16_Ground_Probes_1



Fichier: 16_Ground_Probes_1.kicad_sch

16_Ground_Probes_2



Fichier: 16_Ground_Probes_2.kicad_sch

16_Ground_Probes_3



Fichier: 16_Ground_Probes_3.kicad_sch

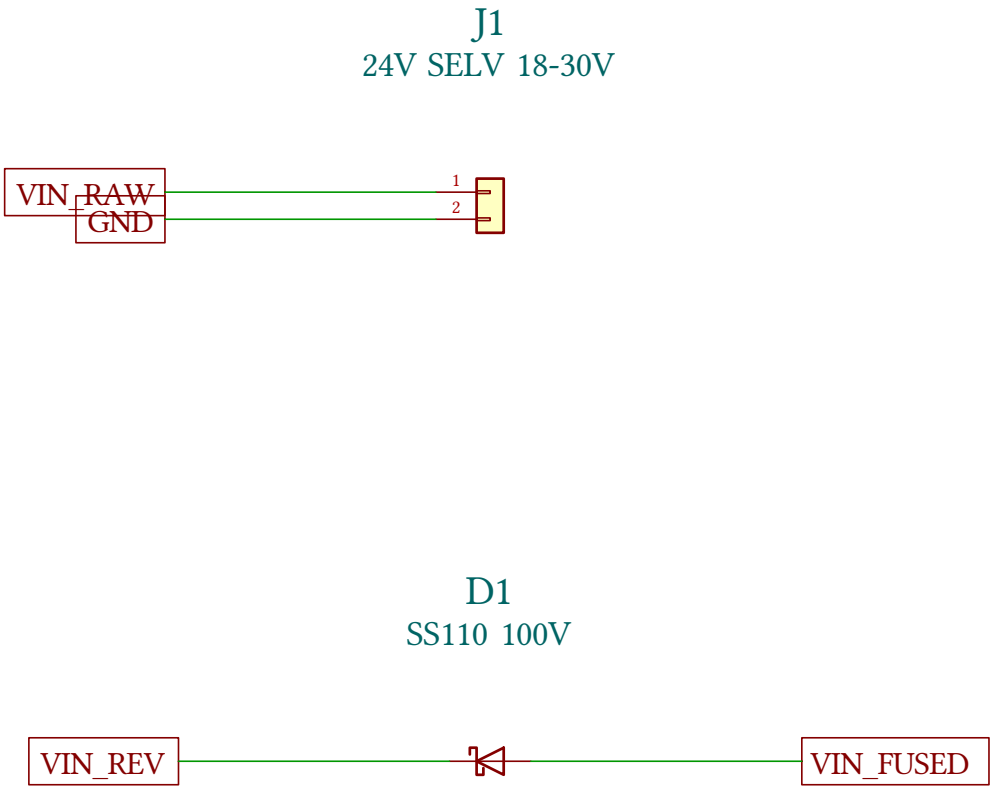
17_Ground_Probes_1



Fichier: 17_Ground_Probes_1.kicad_sch

01 Power Input

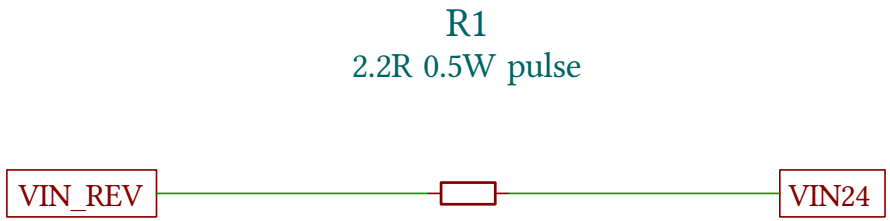
Vue agrandie 1/4 · J1 / D1

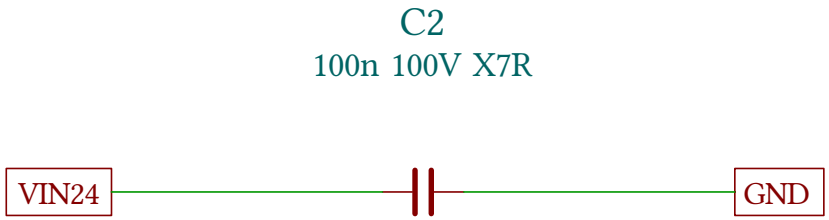


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

01 Power Input

Vue agrandie 2/4 · R1 / C2

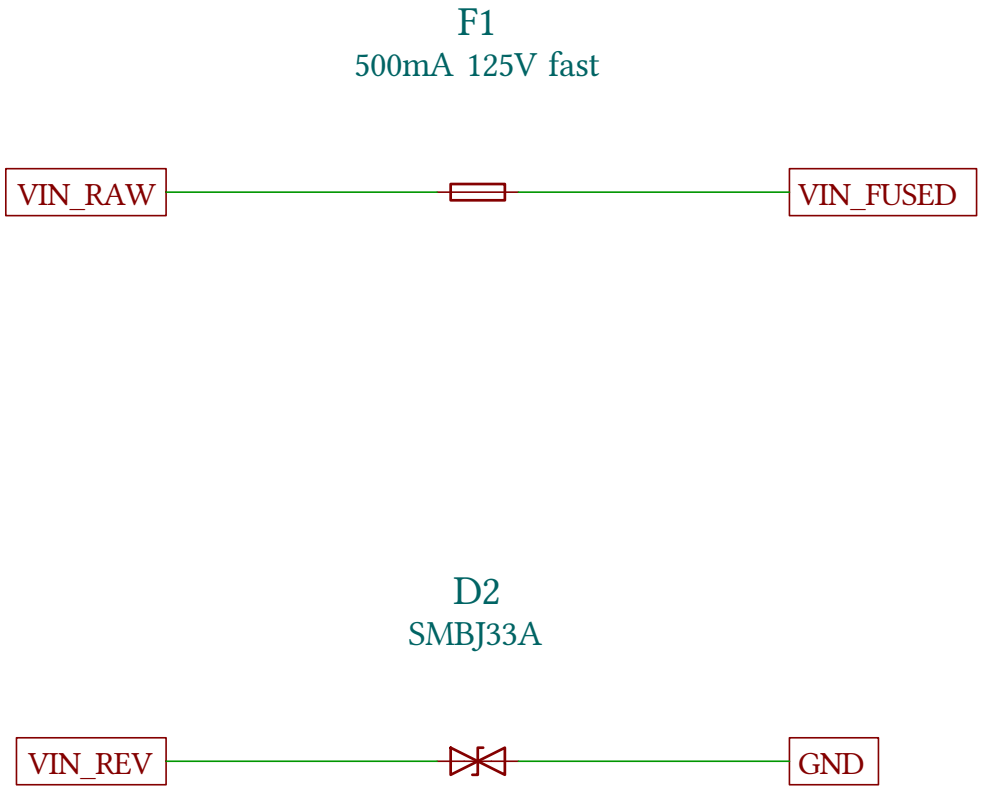




Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

01 Power Input

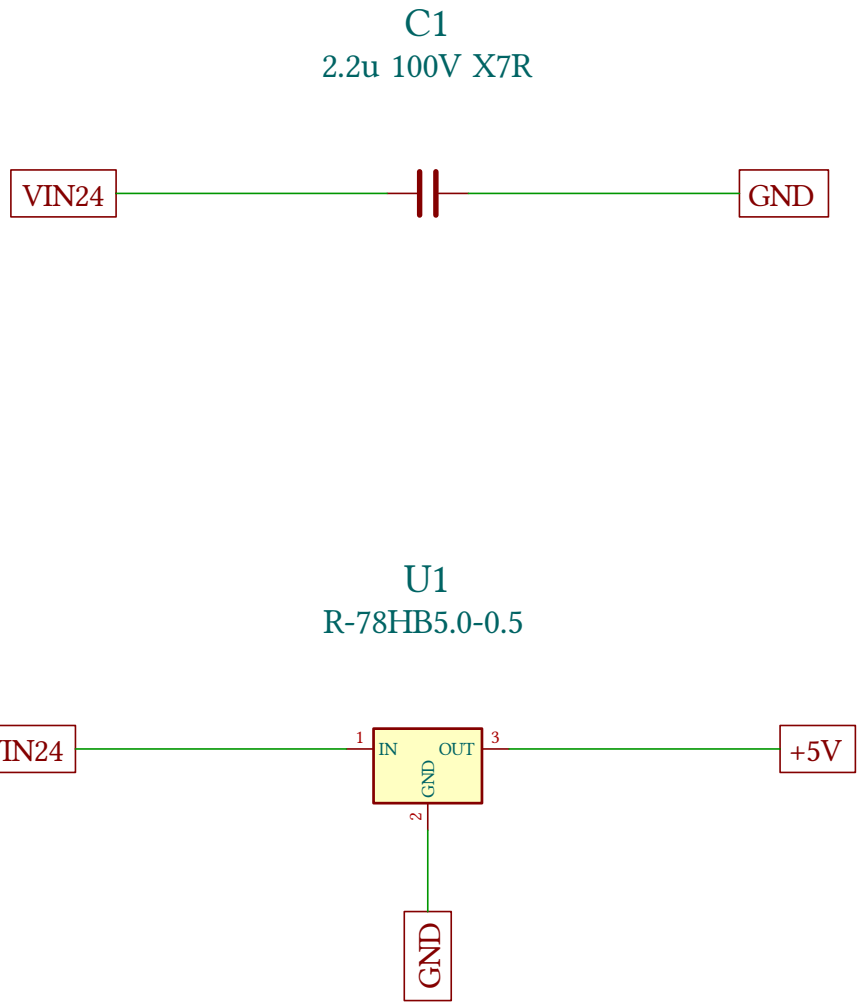
Vue agrandie 3/4 · F1 / D2



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

01 Power Input

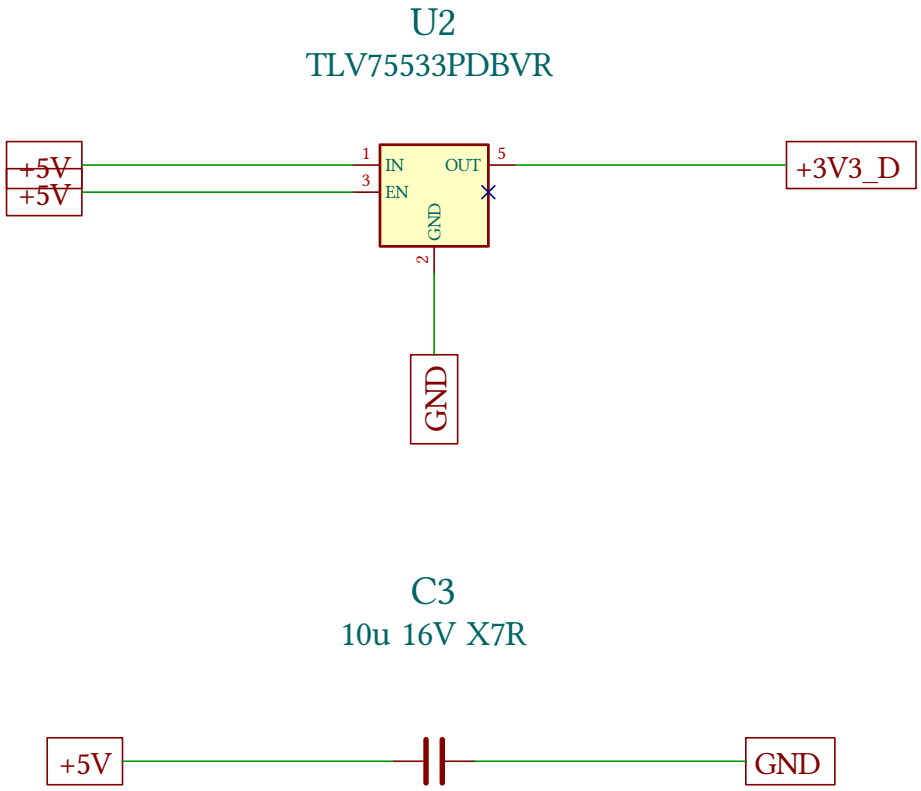
Vue agrandie 4/4 · C1 / U1



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

02 Power Rails 1

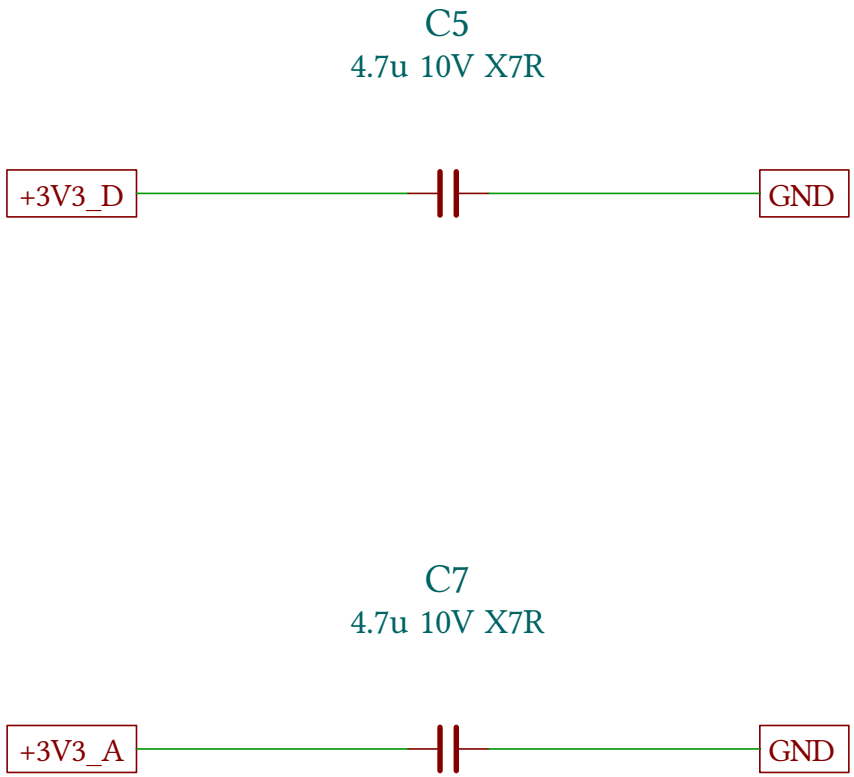
Vue agrandie 1/4 · U2 / C3



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

02 Power Rails 1

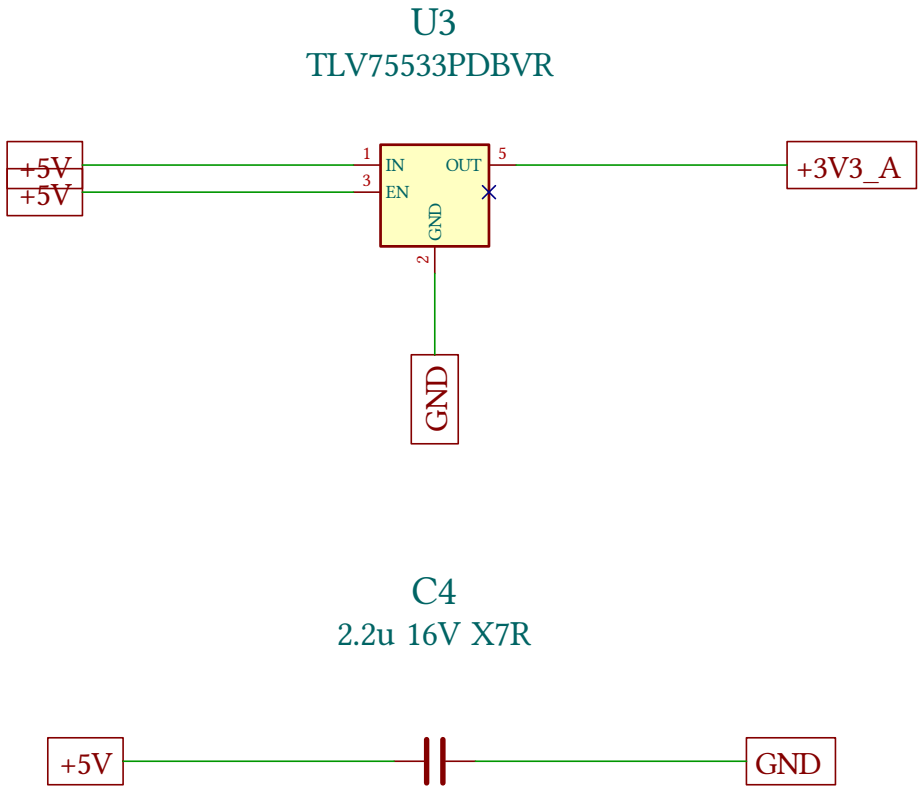
Vue agrandie 2/4 · C5 / C7



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

02 Power Rails 1

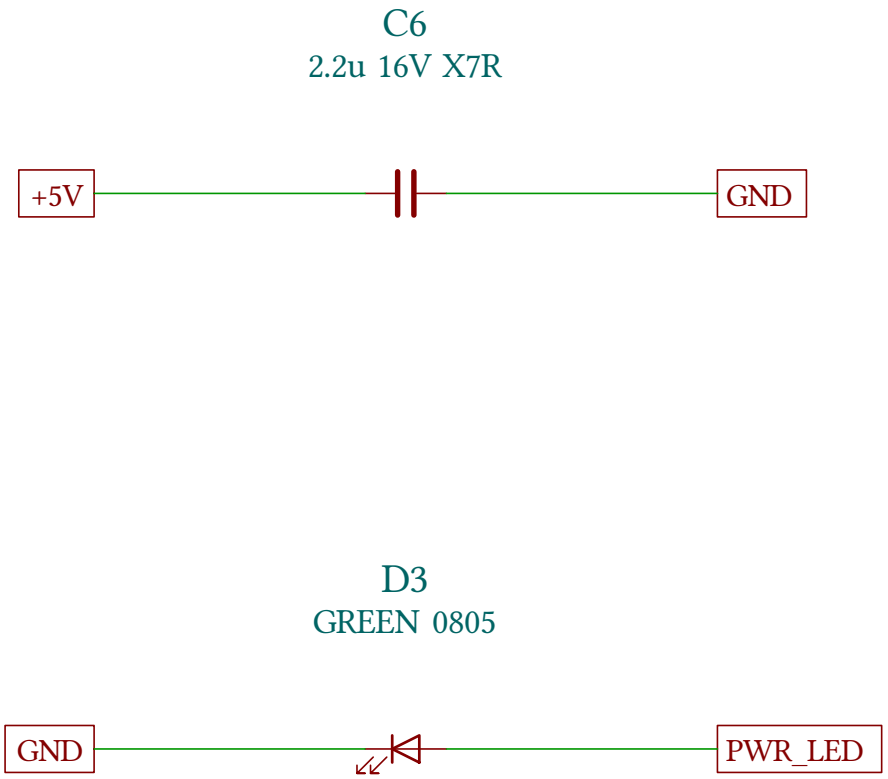
Vue agrandie 3/4 · U3 / C4



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

02 Power Rails 1

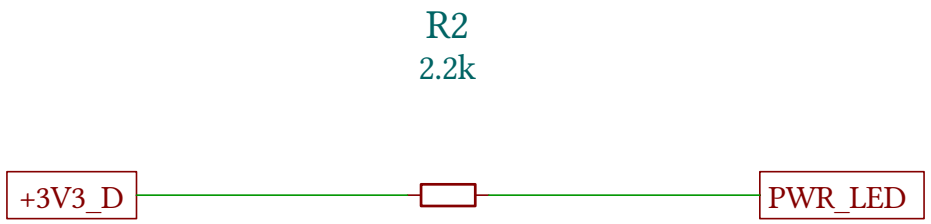
Vue agrandie 4/4 · C6 / D3



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

02 Power Rails 2

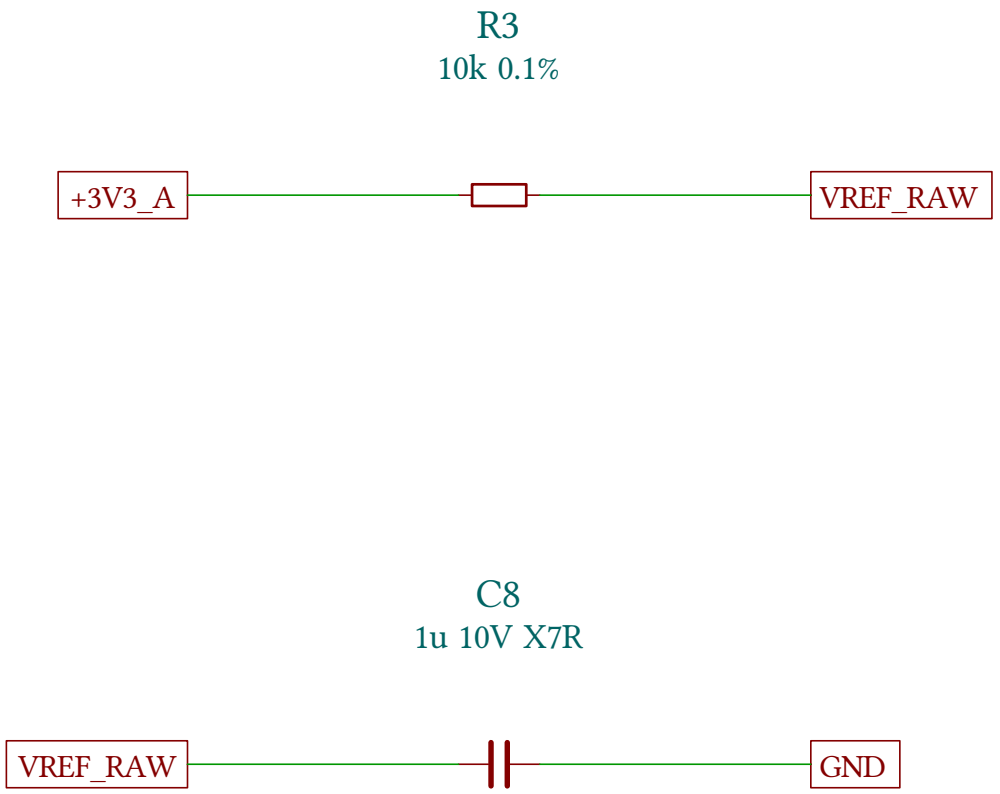
Vue agrandie 1/1 · R2



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

03 Reference

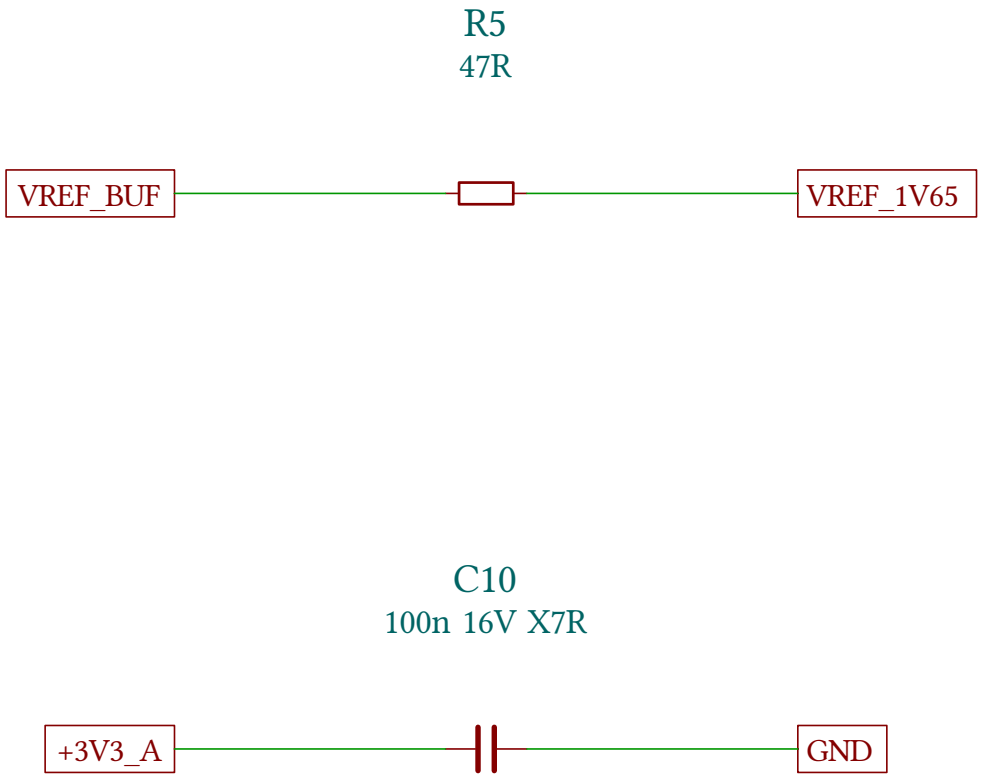
Vue agrandie 1/4 · R3 / C8



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

03 Reference

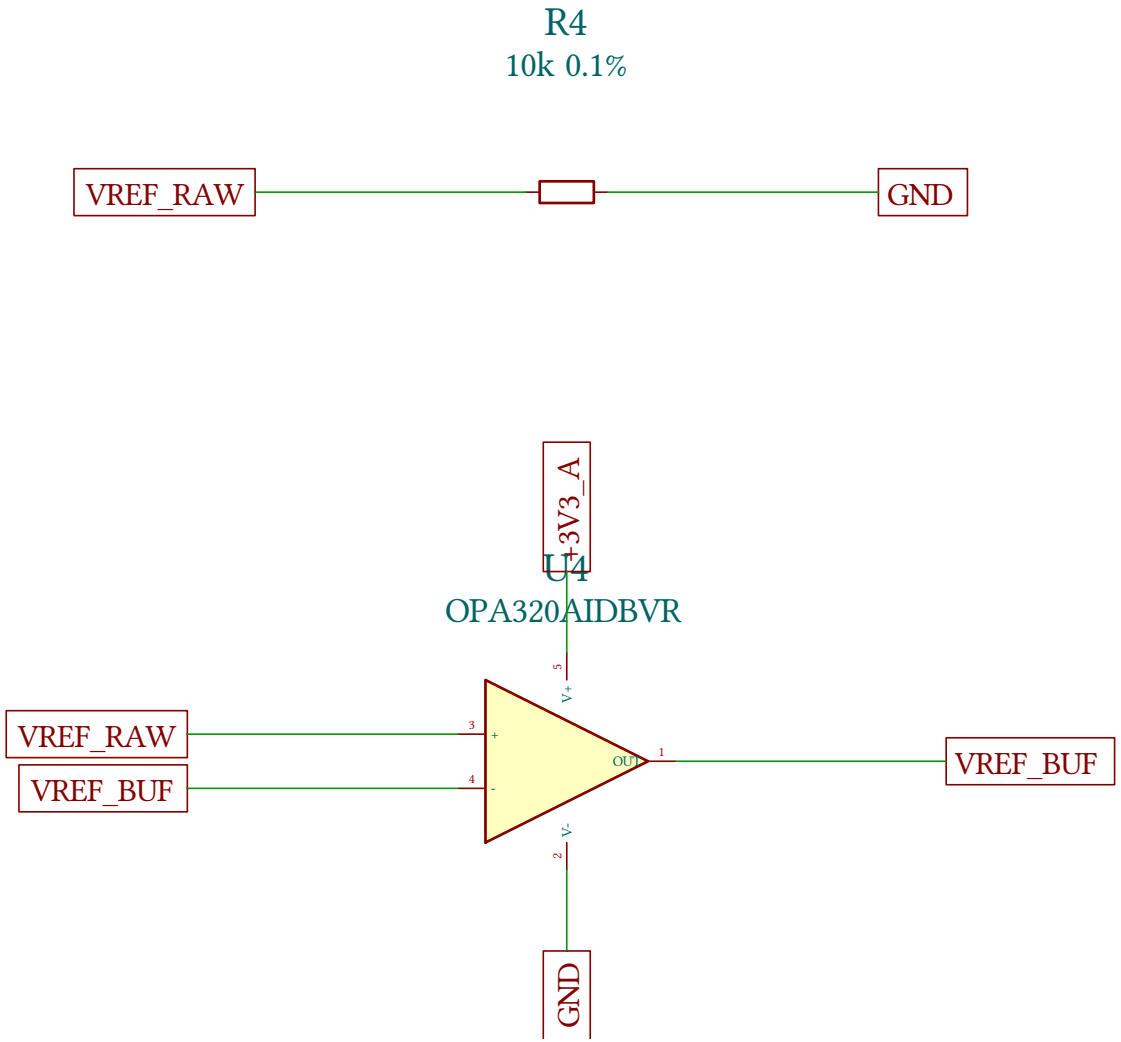
Vue agrandie 2/4 · R5 / C10



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

03 Reference

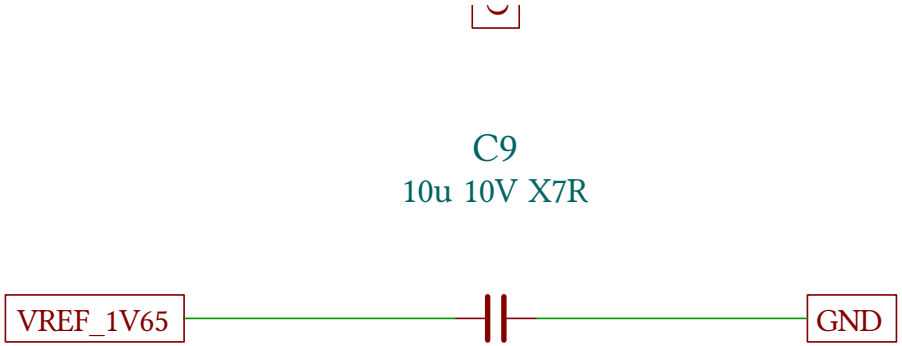
Vue agrandie 3/4 · R4 / U4



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

03 Reference

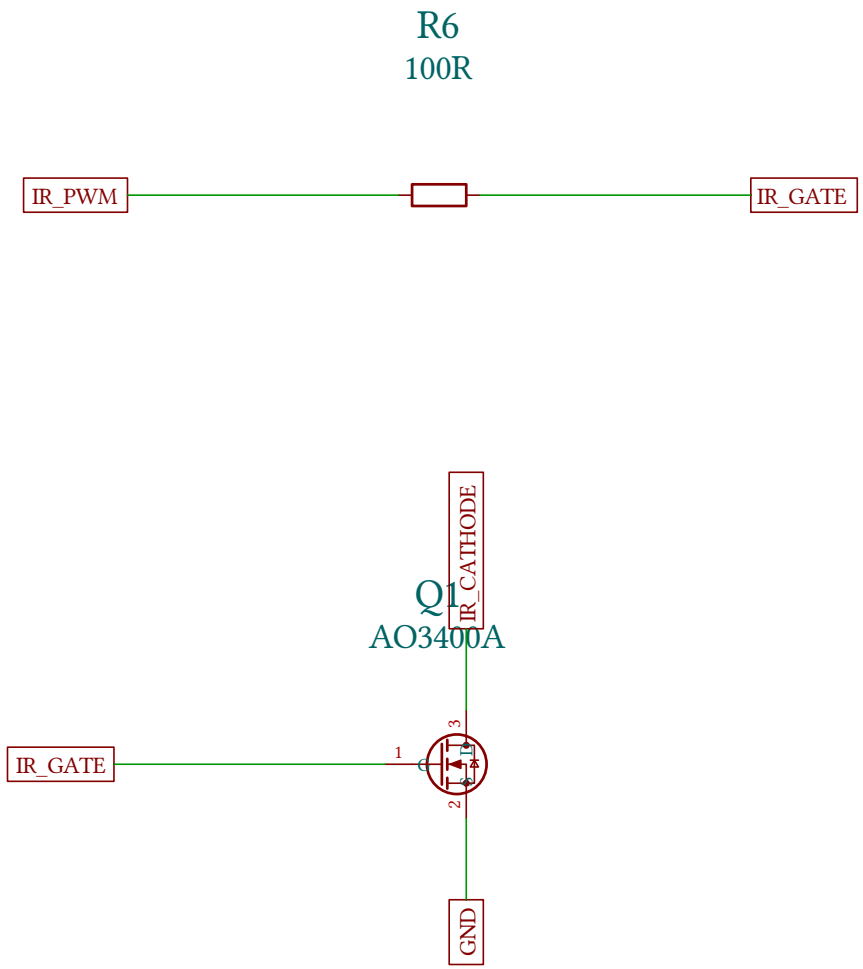
Vue agrandie 4/4 · C9



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

04 IR Emitter

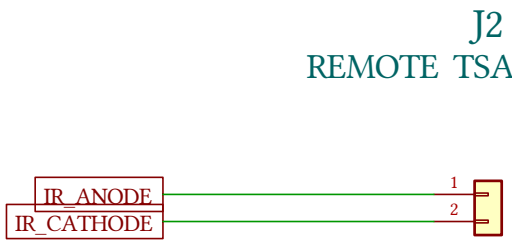
Vue agrandie 1/3 · R6 / Q1



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

04 IR Emitter

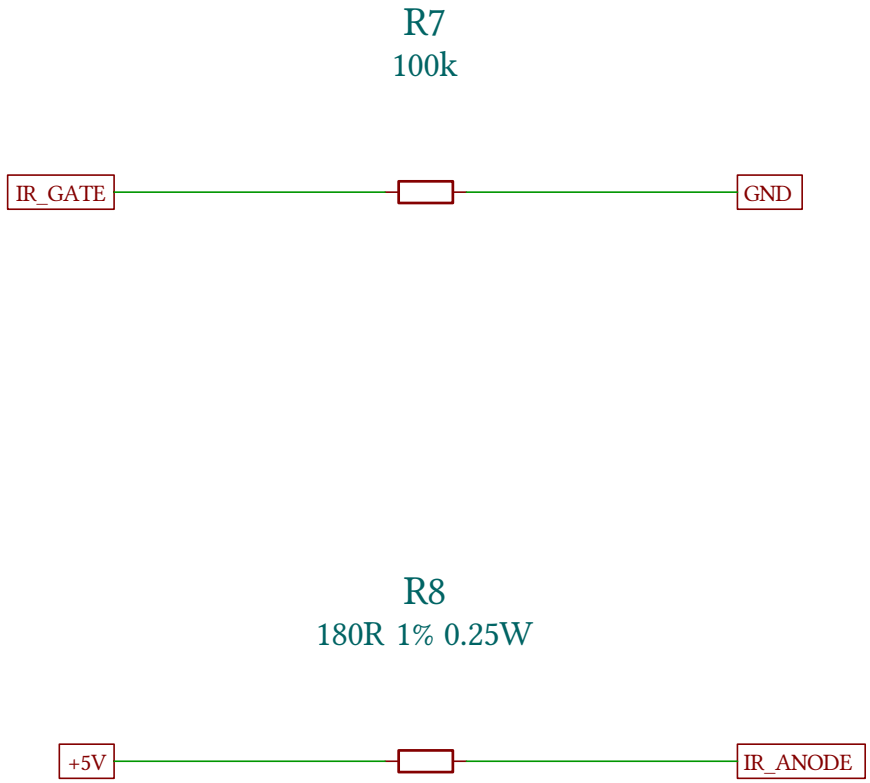
Vue agrandie 2/3 · J2



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

04 IR Emitter

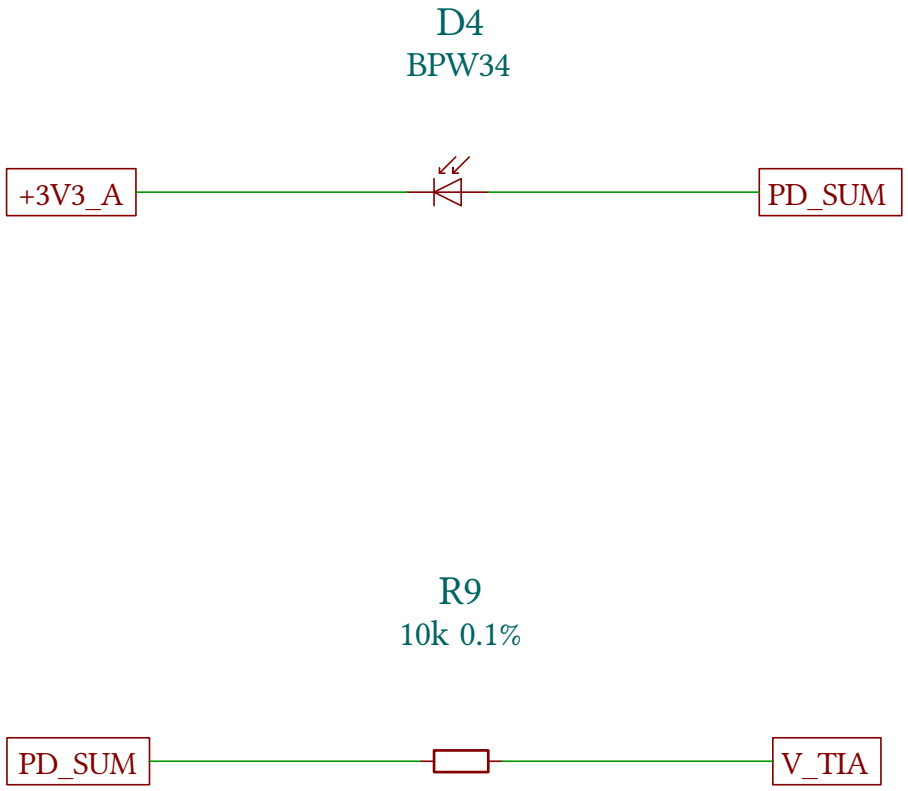
Vue agrandie 3/3 · R7 / R8



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

05 IR TIA

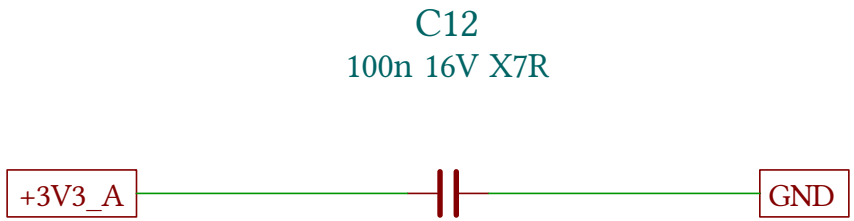
Vue agrandie 1/3 · D4 / R9



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

05 IR TIA

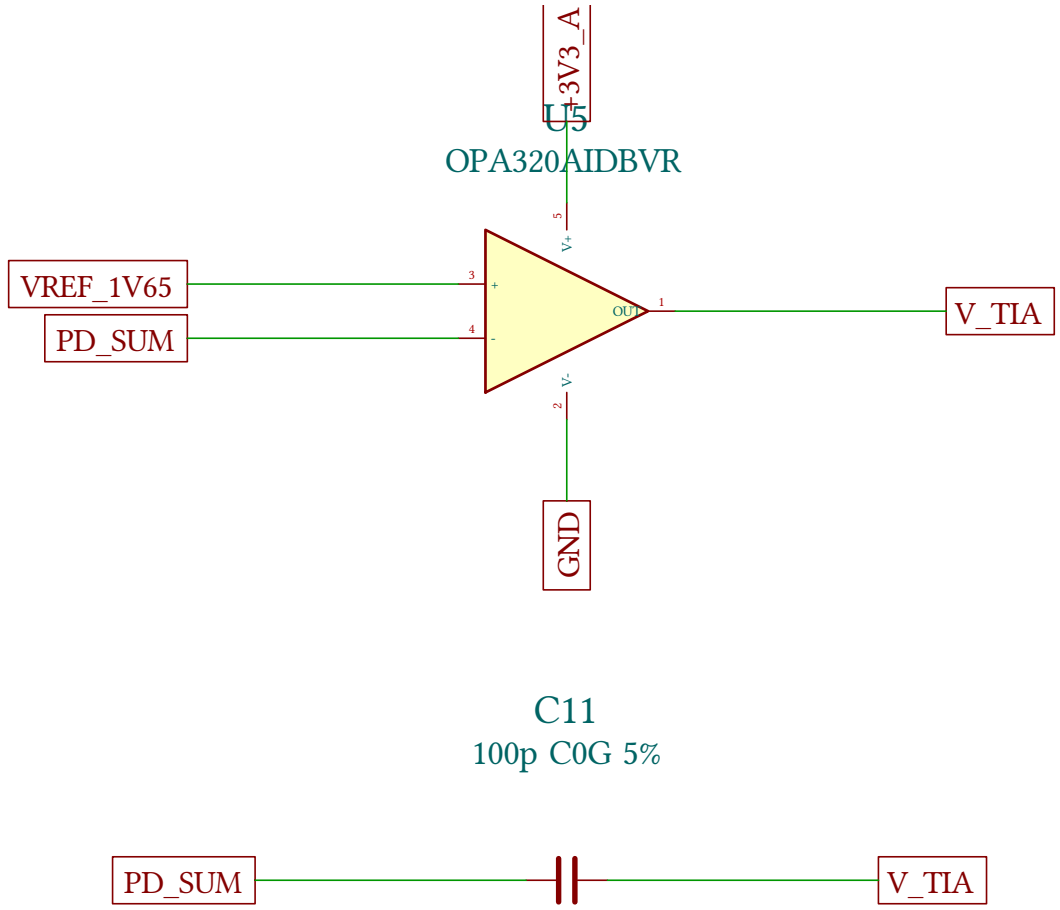
Vue agrandie 2/3 · C12



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

05 IR TIA

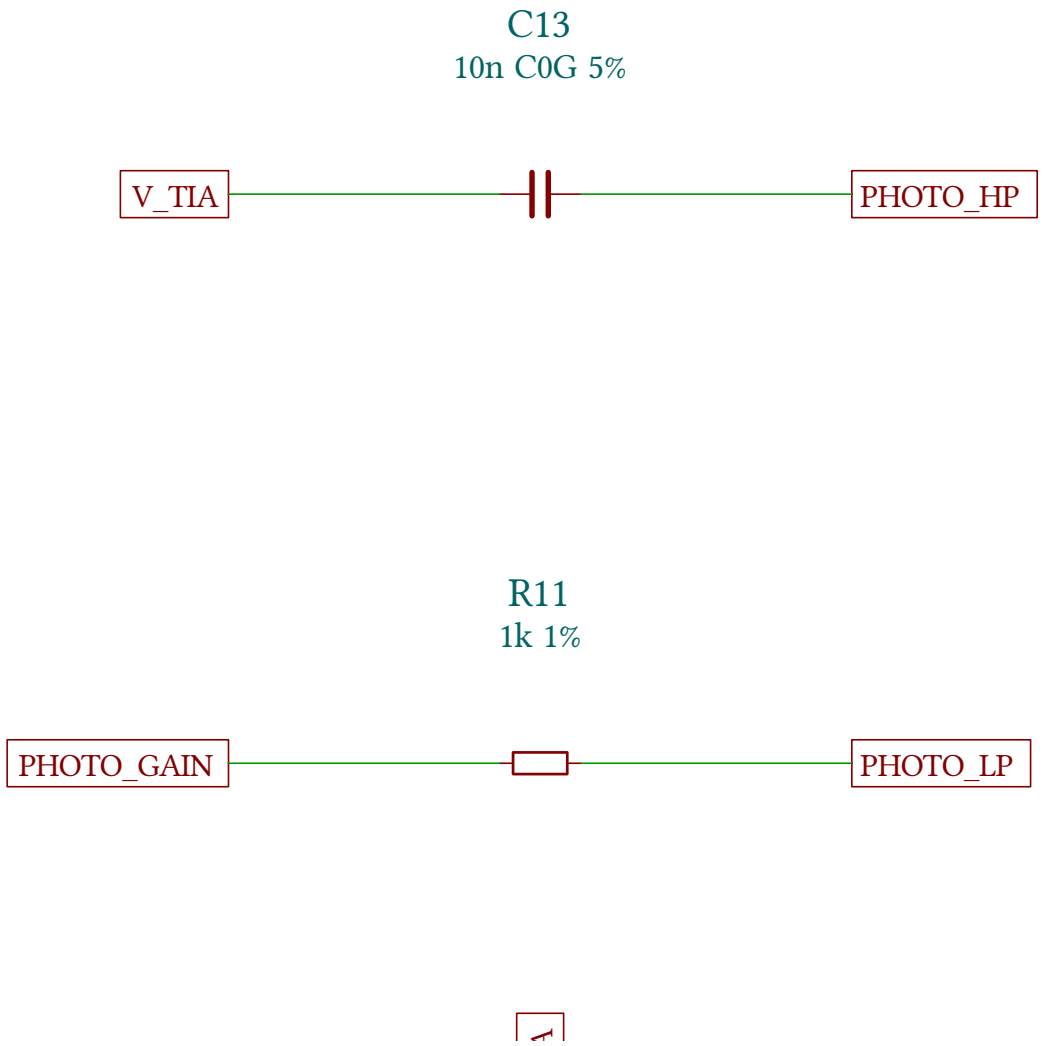
Vue agrandie 3/3 · U5 / C11



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

06 IR Filter

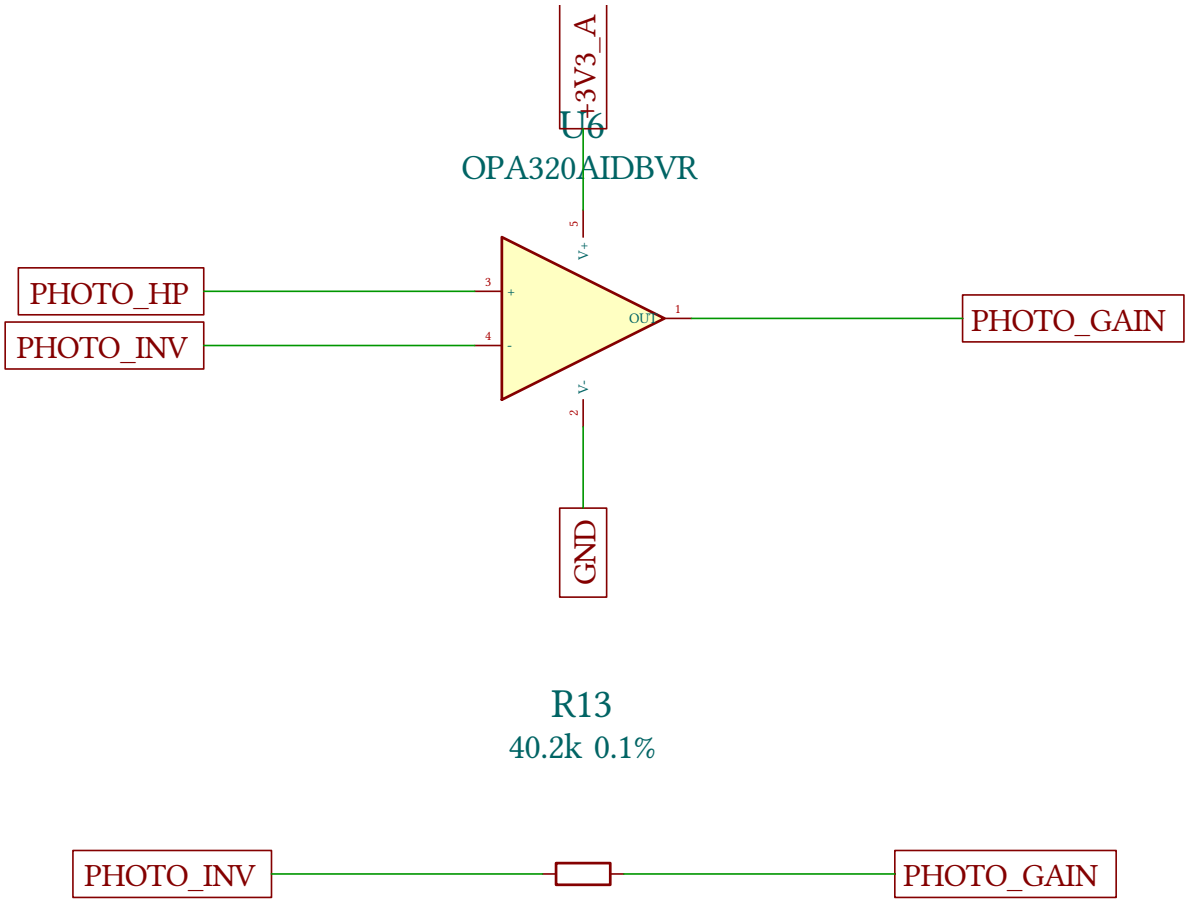
Vue agrandie 1/4 · C13 / R11



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

06 IR Filter

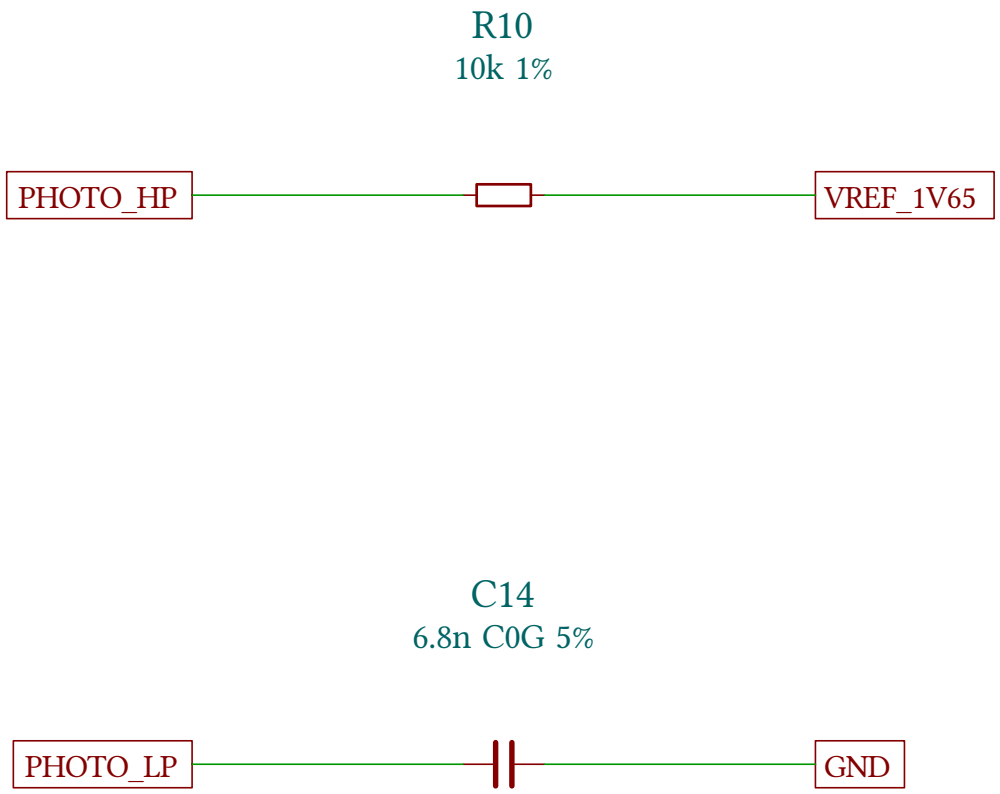
Vue agrandie 2/4 · U6 / R13



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

06 IR Filter

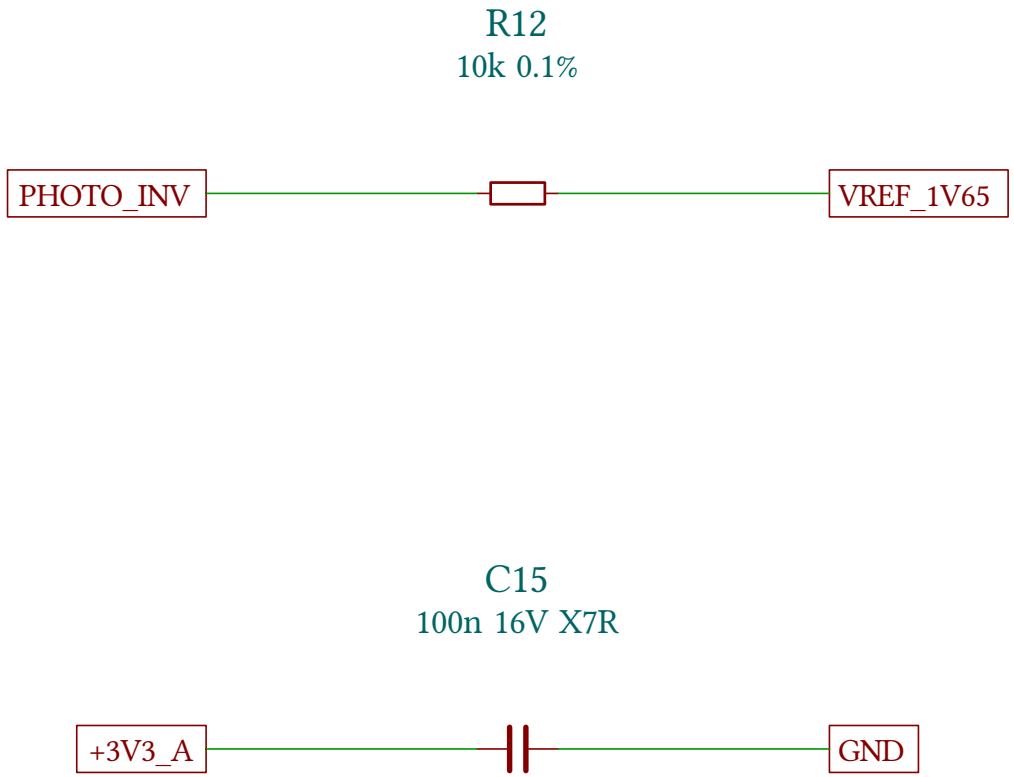
Vue agrandie 3/4 · R10 / C14



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

06 IR Filter

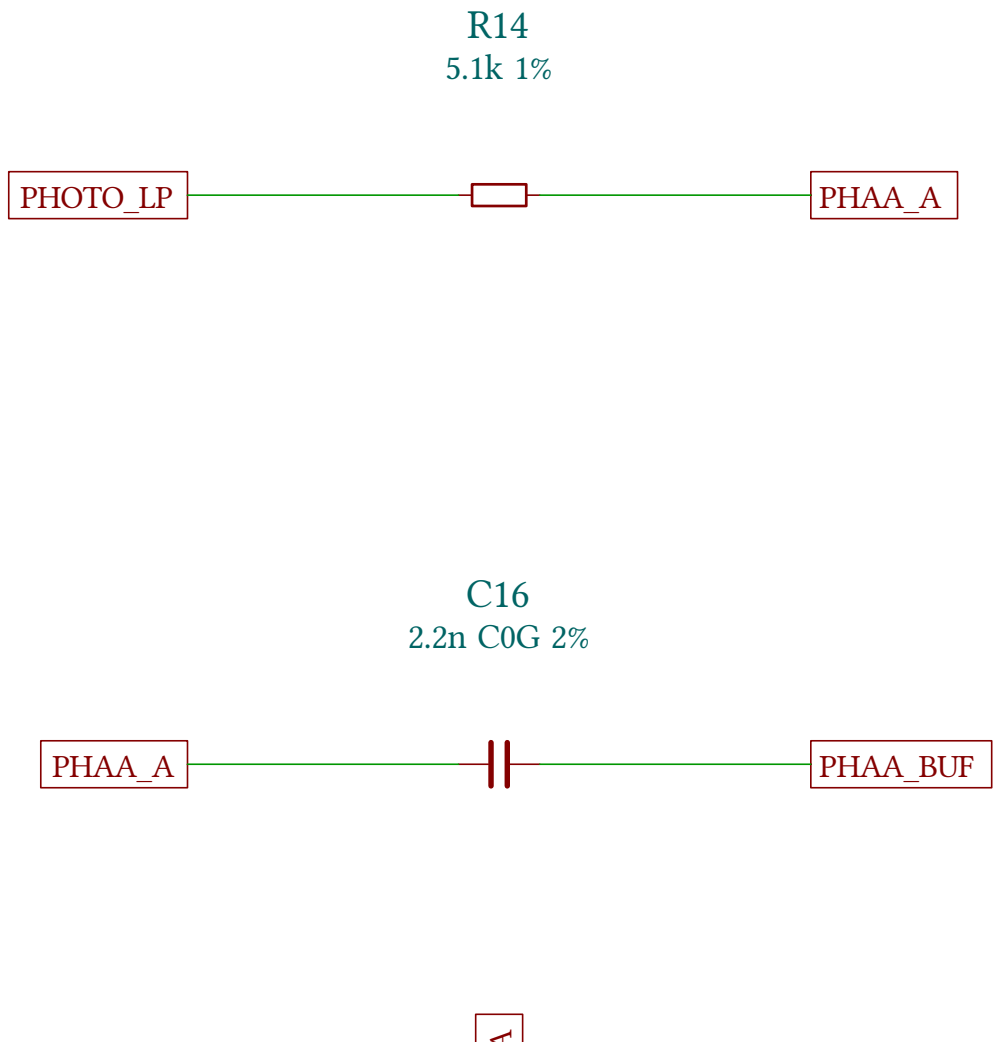
Vue agrandie 4/4 · R12 / C15



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

07 IR AntiAlias

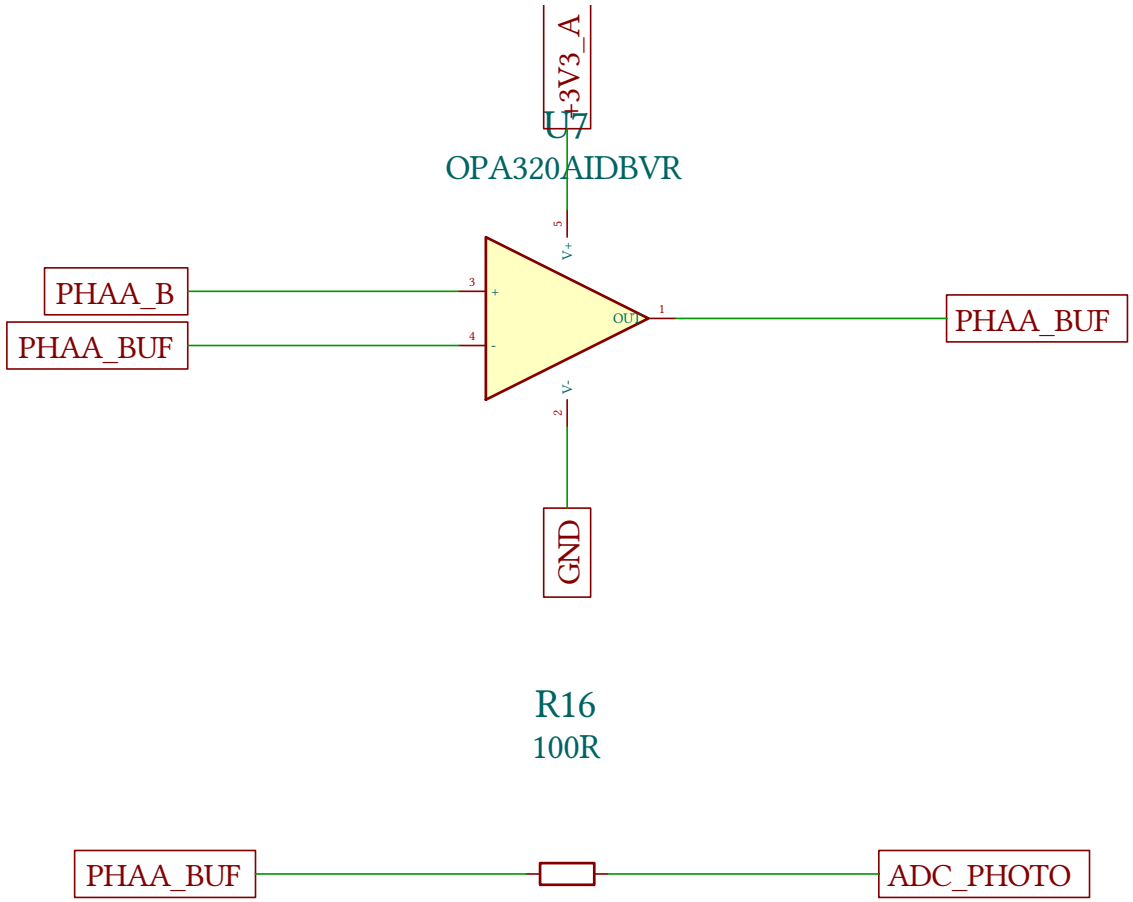
Vue agrandie 1/4 · R14 / C16



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

07 IR AntiAlias

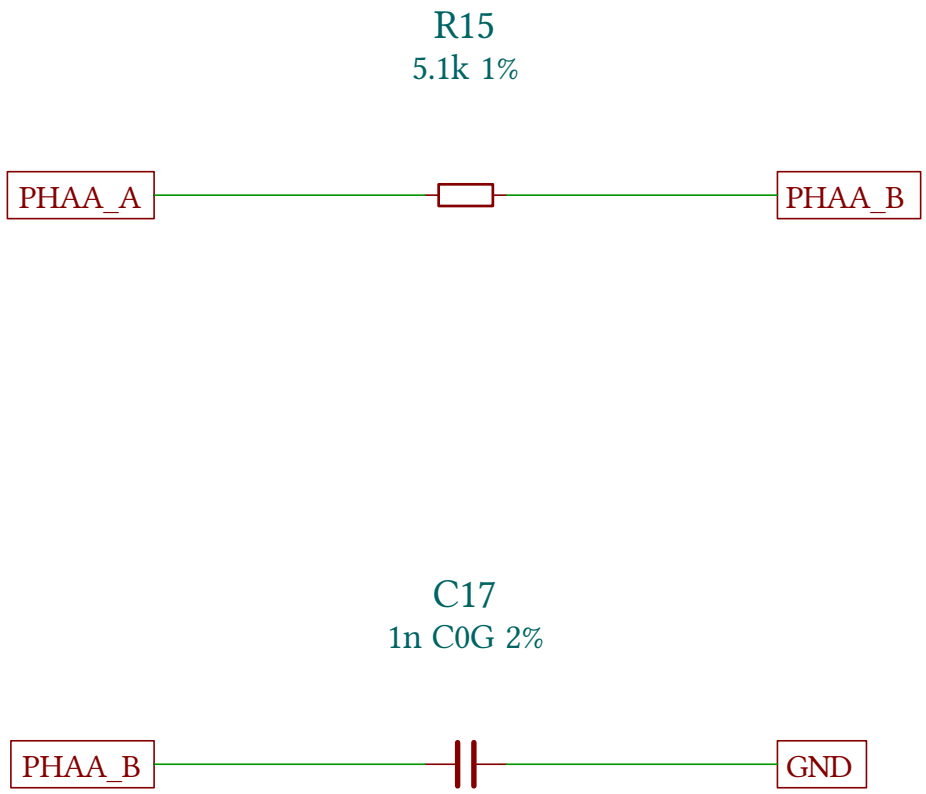
Vue agrandie 2/4 · U7 / R16



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

07 IR AntiAlias

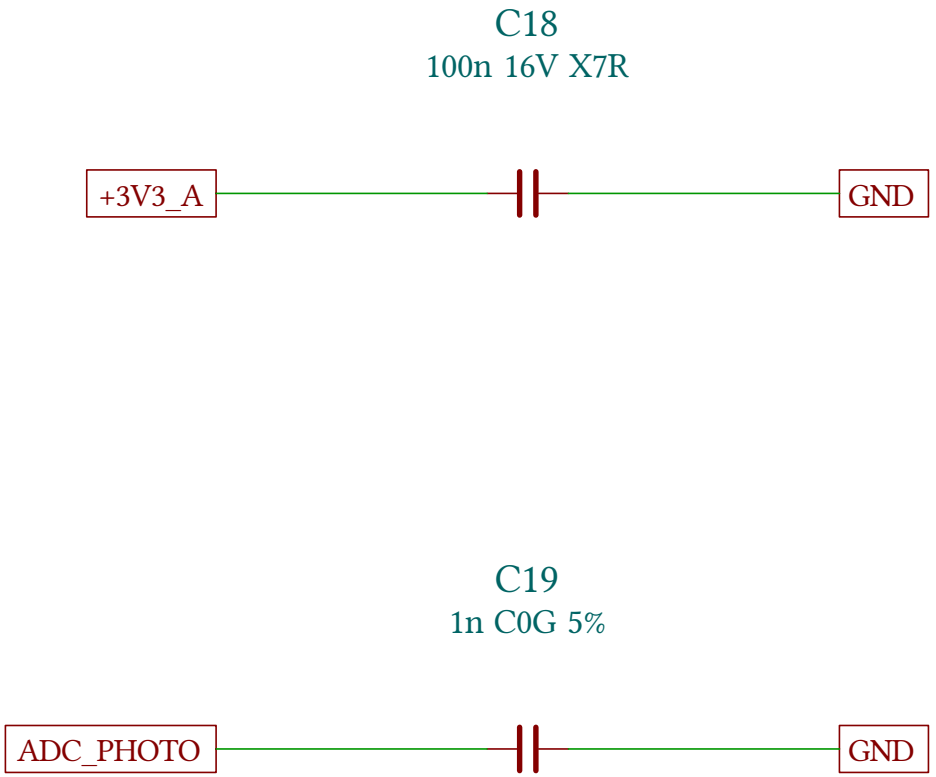
Vue agrandie 3/4 · R15 / C17



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

07 IR AntiAlias

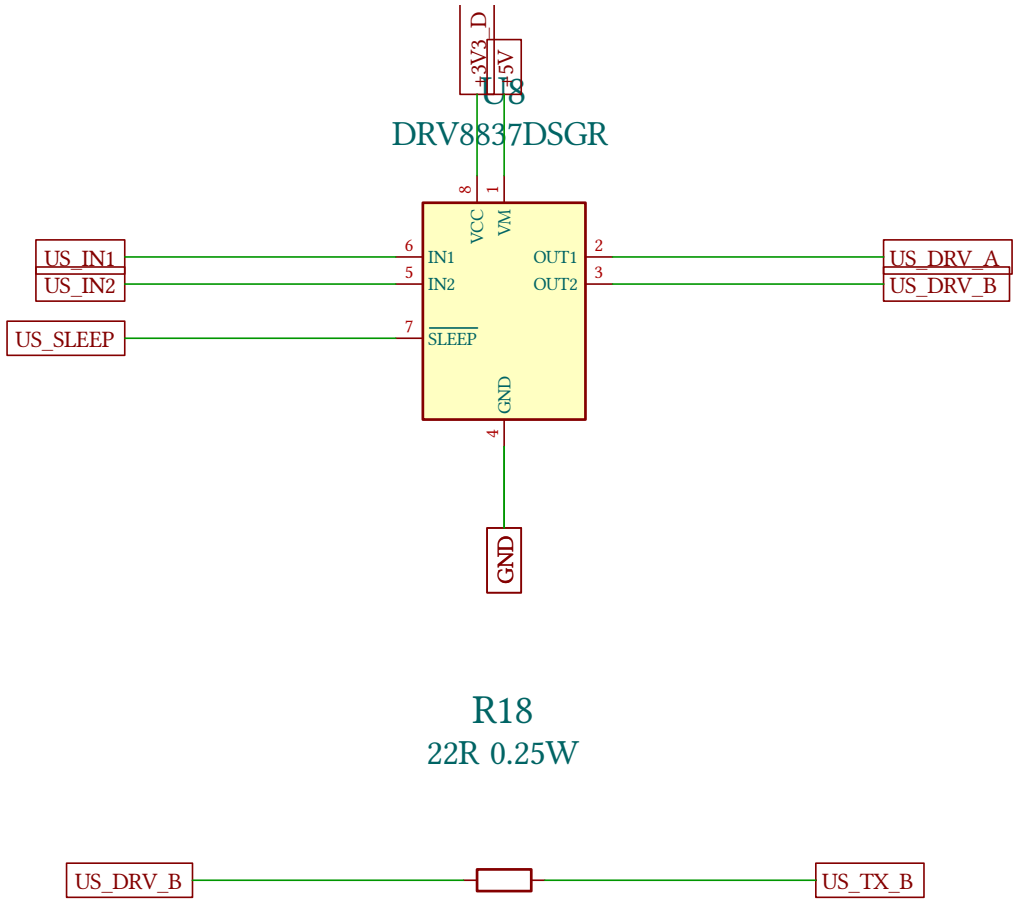
Vue agrandie 4/4 · C18 / C19



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

08 US Emitter

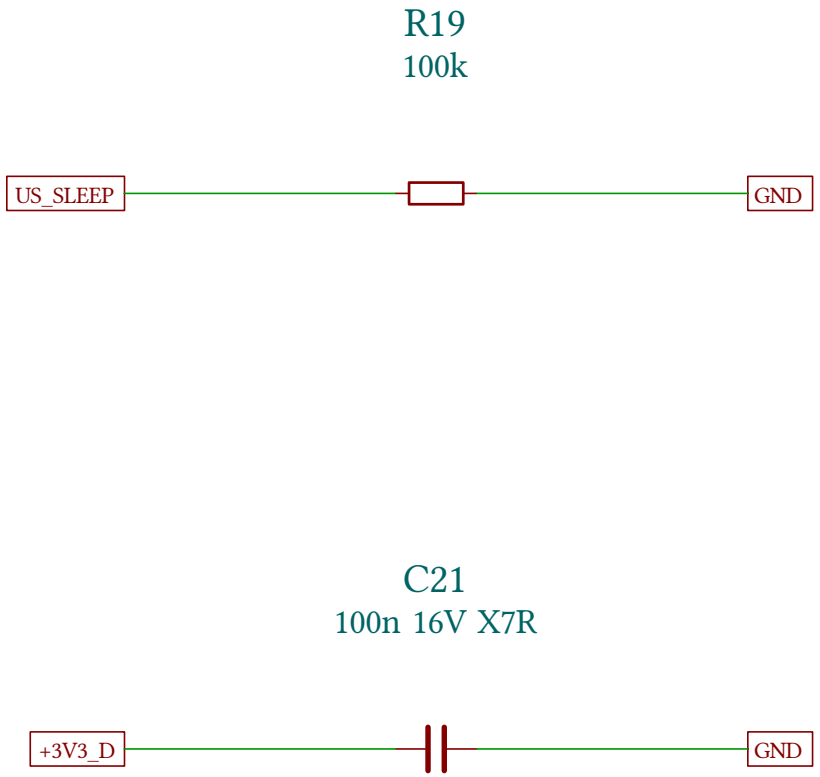
Vue agrandie 1/4 · U8 / R18



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

08 US Emitter

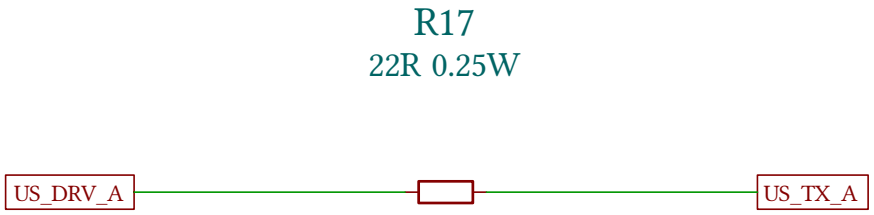
Vue agrandie 2/4 · R19 / C21

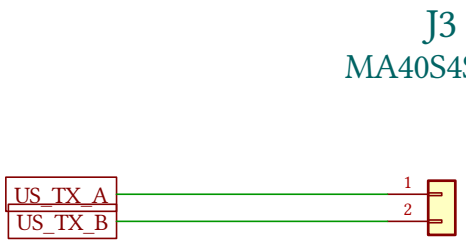


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

08 US Emitter

Vue agrandie 3/4 · R17 / J3

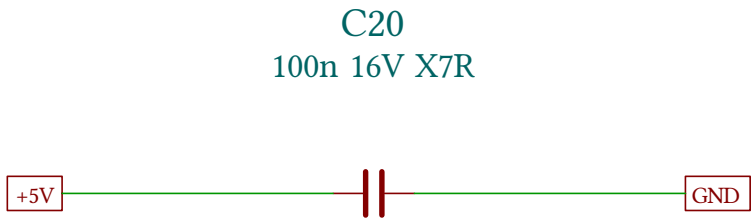


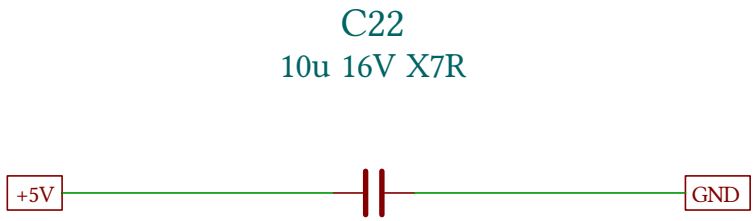


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

08 US Emitter

Vue agrandie 4/4 · C20 / C22

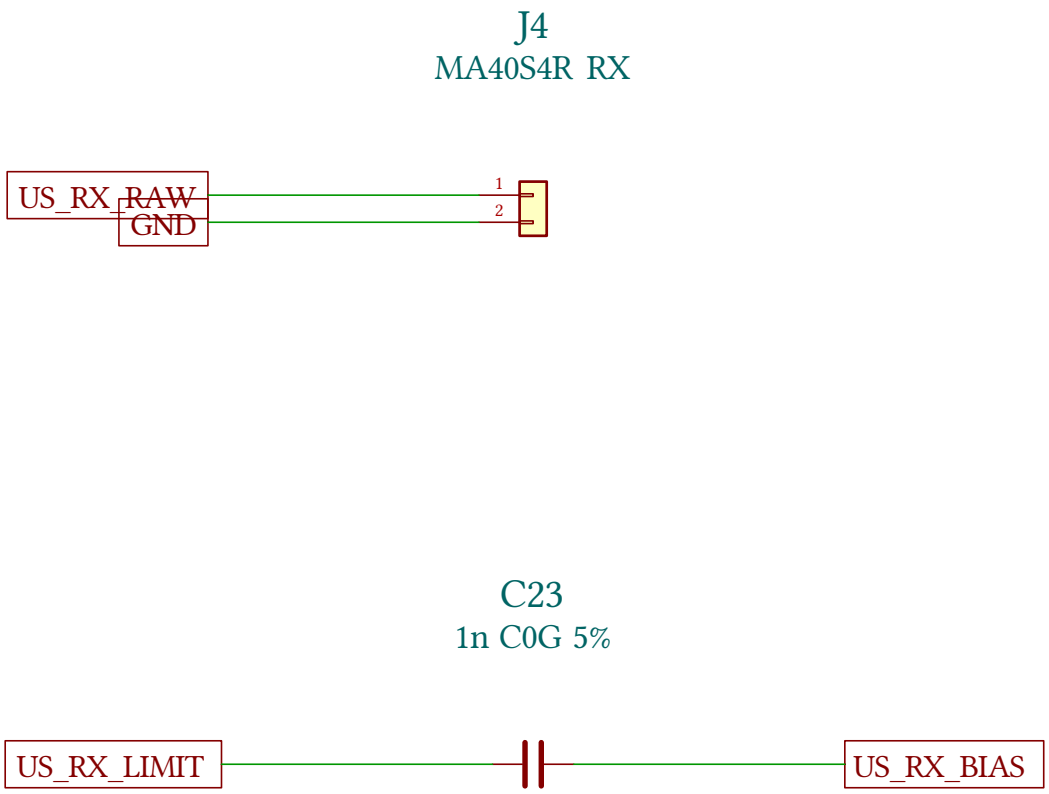




Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

09 US Input 1

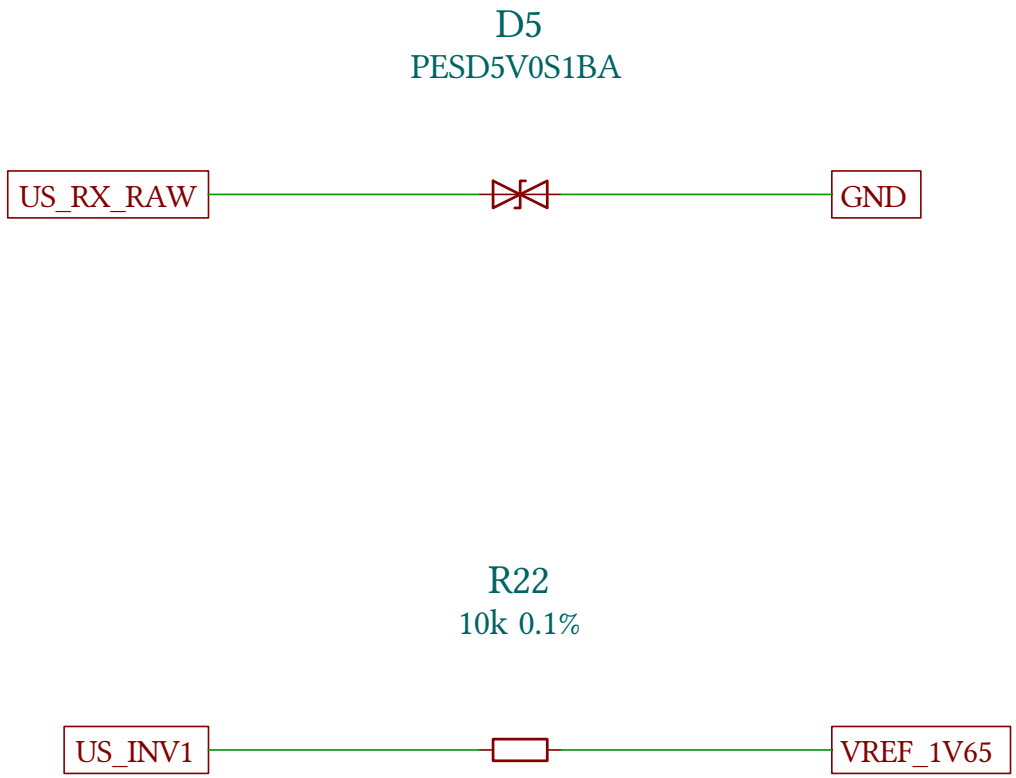
Vue agrandie 1/4 · J4 / C23



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

09 US Input 1

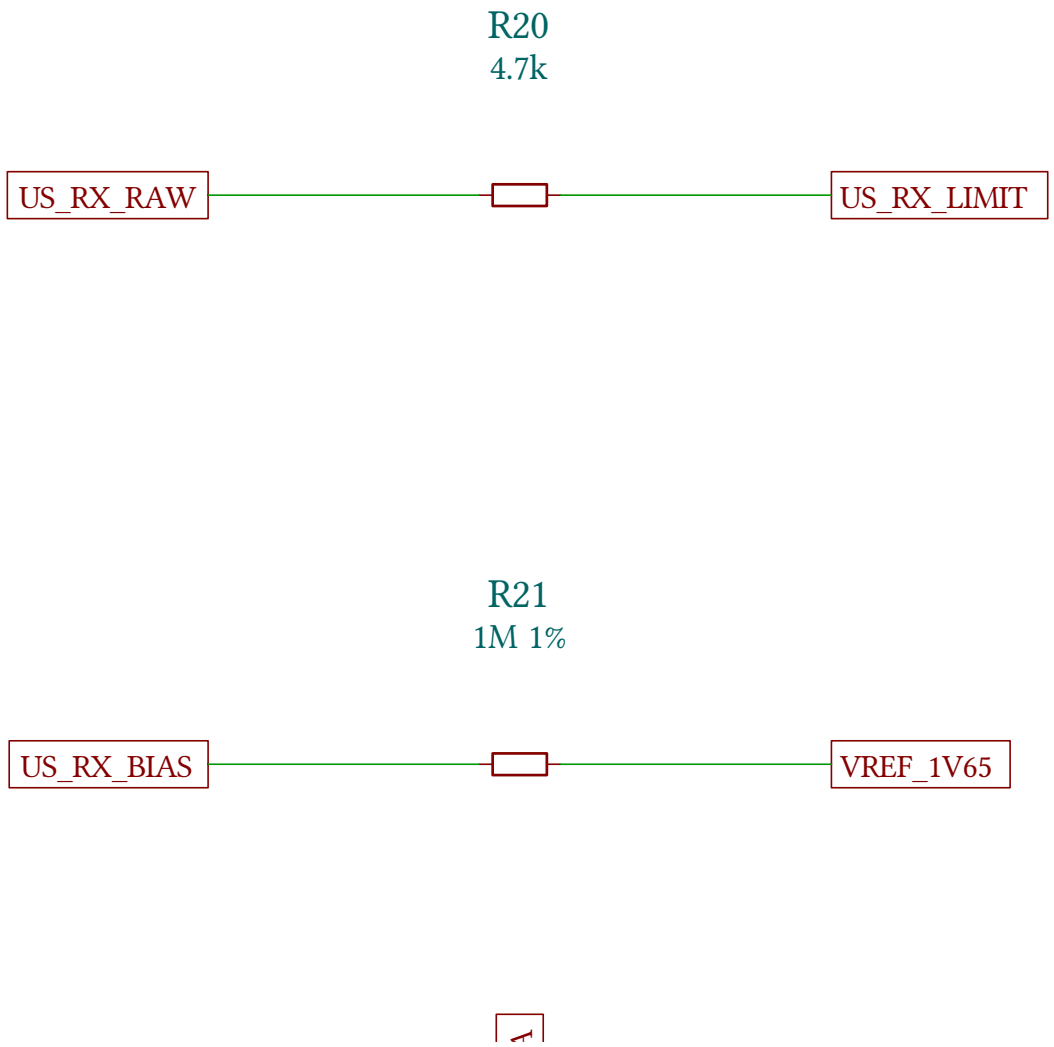
Vue agrandie 2/4 · D5 / R22



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

09 US Input 1

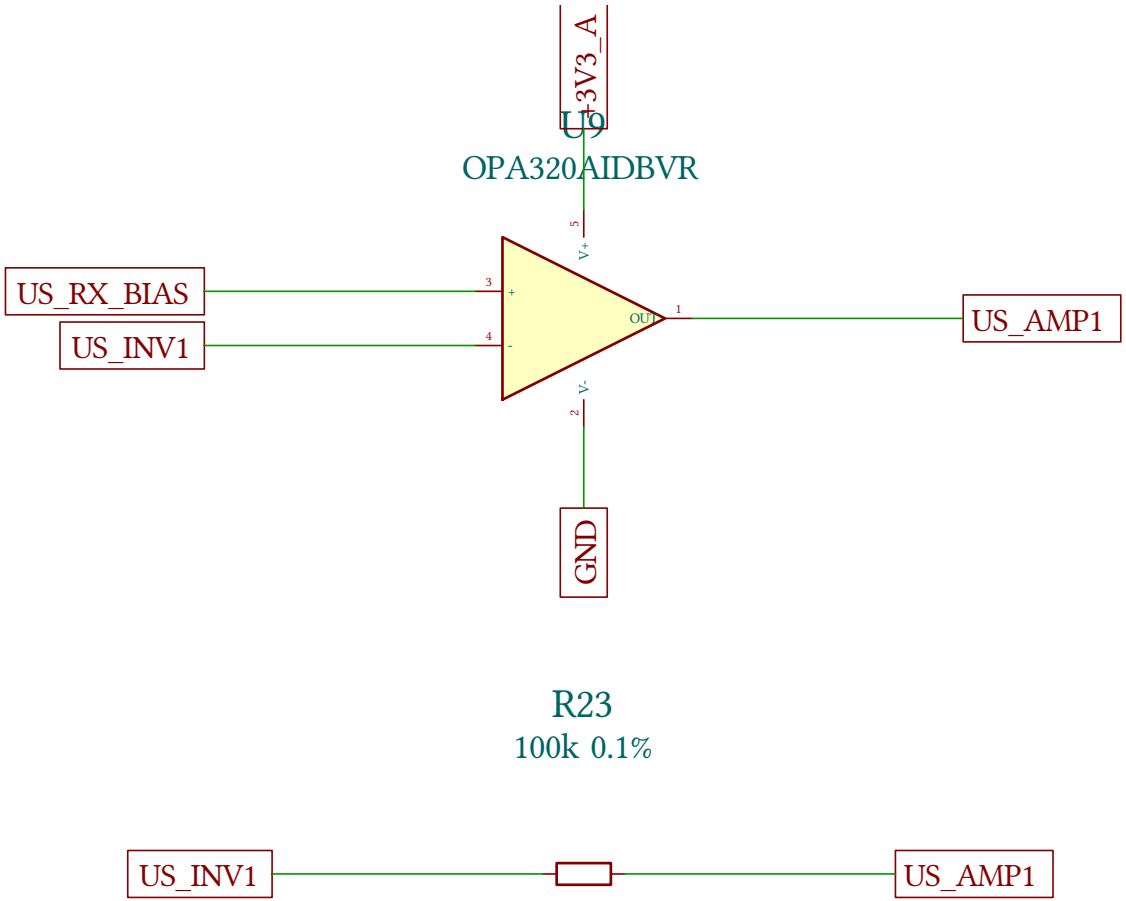
Vue agrandie 3/4 · R20 / R21



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

09 US Input 1

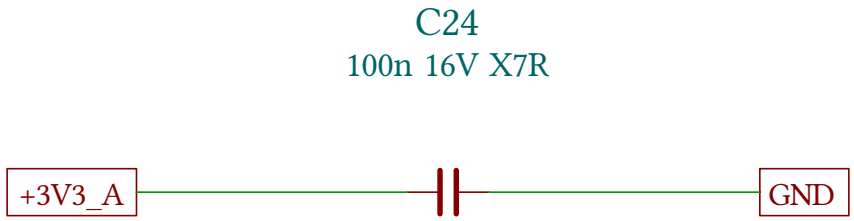
Vue agrandie 4/4 · U9 / R23



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

09 US Input 2

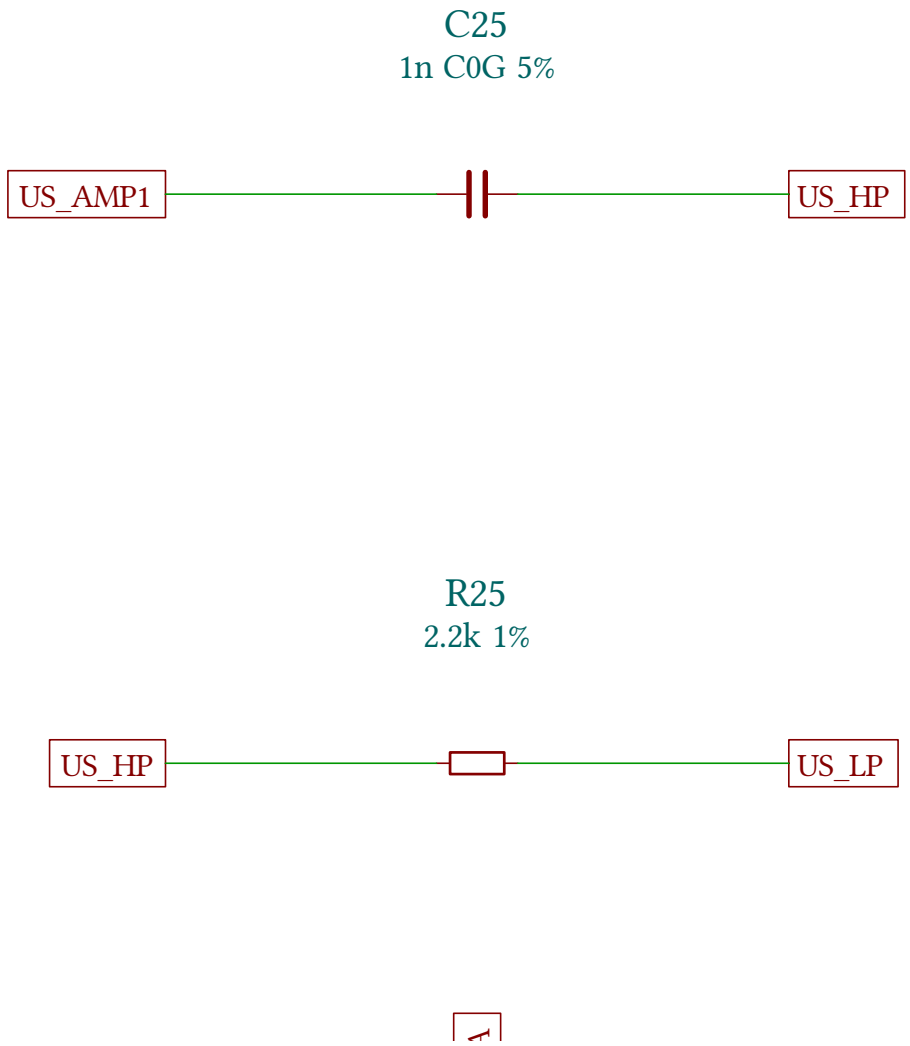
Vue agrandie 1/1 · C24



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

10 US GainFilter

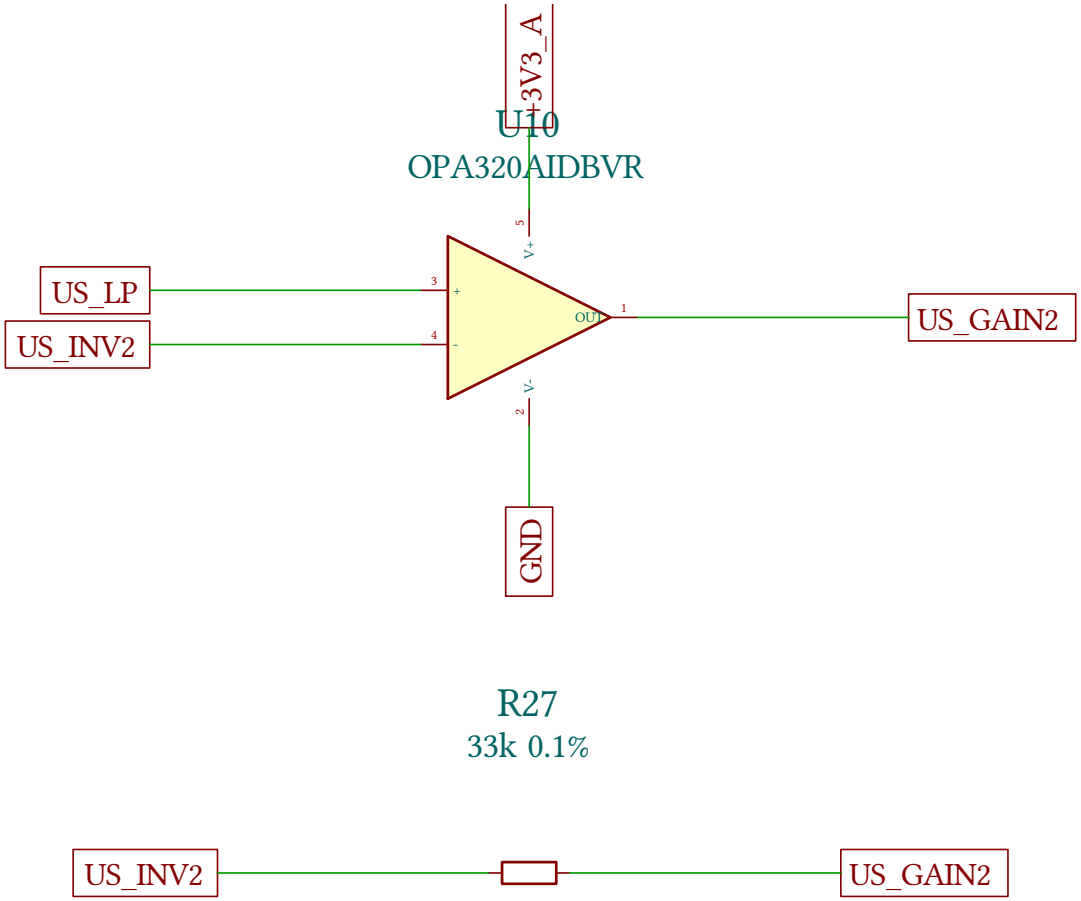
Vue agrandie 1/4 · C25 / R25



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

10 US GainFilter

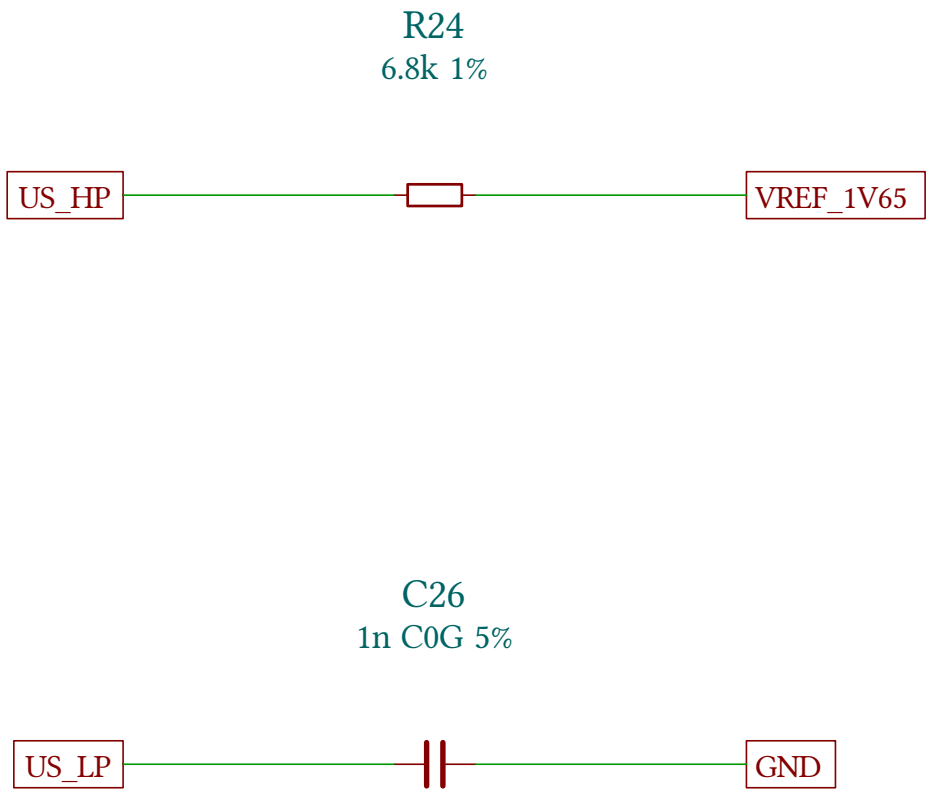
Vue agrandie 2/4 · U10 / R27



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

10 US GainFilter

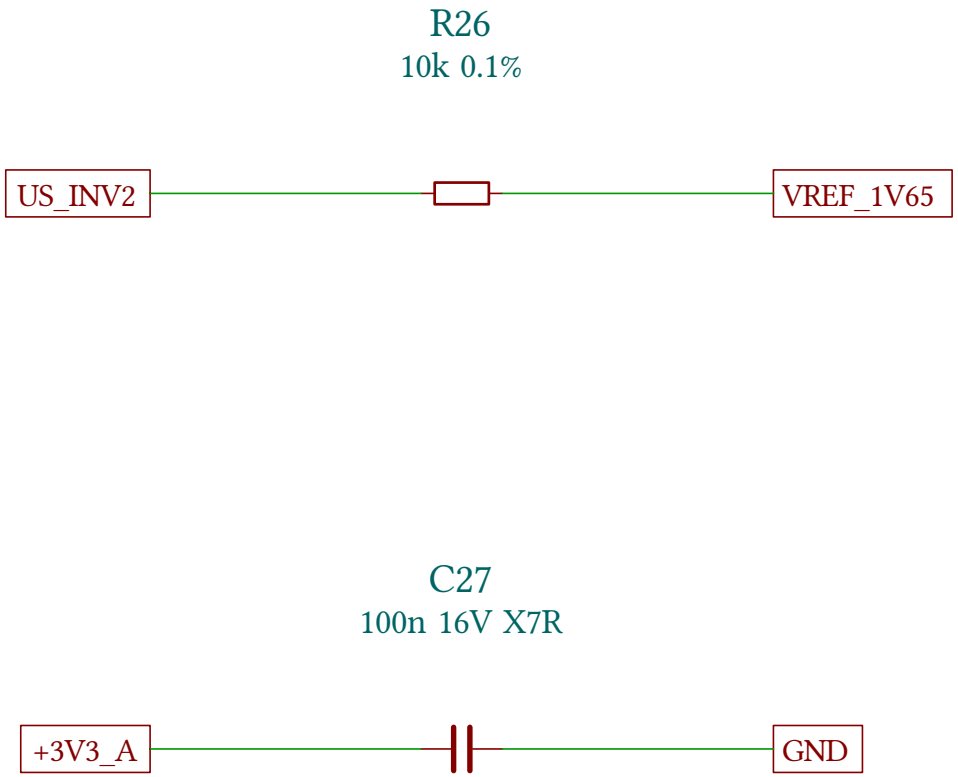
Vue agrandie 3/4 · R24 / C26



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

10 US GainFilter

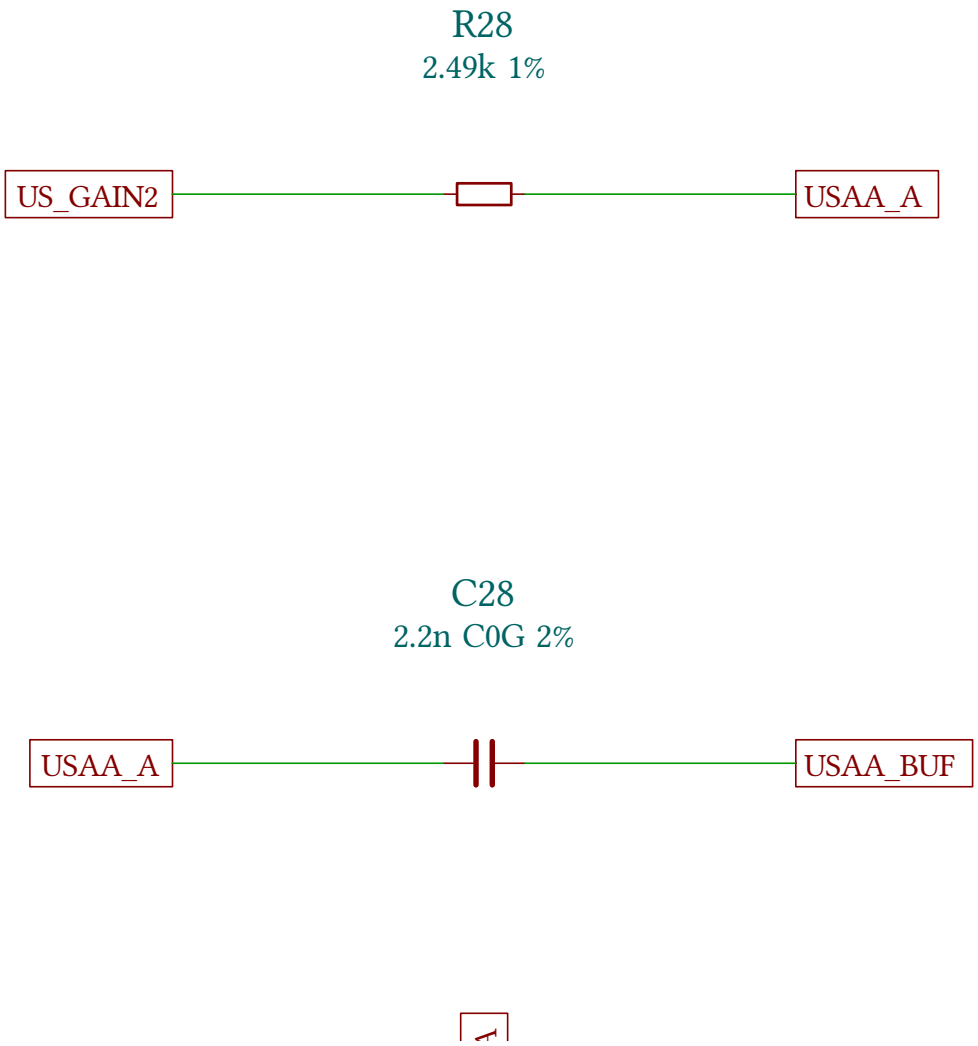
Vue agrandie 4/4 · R26 / C27



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

11 US AntiAlias

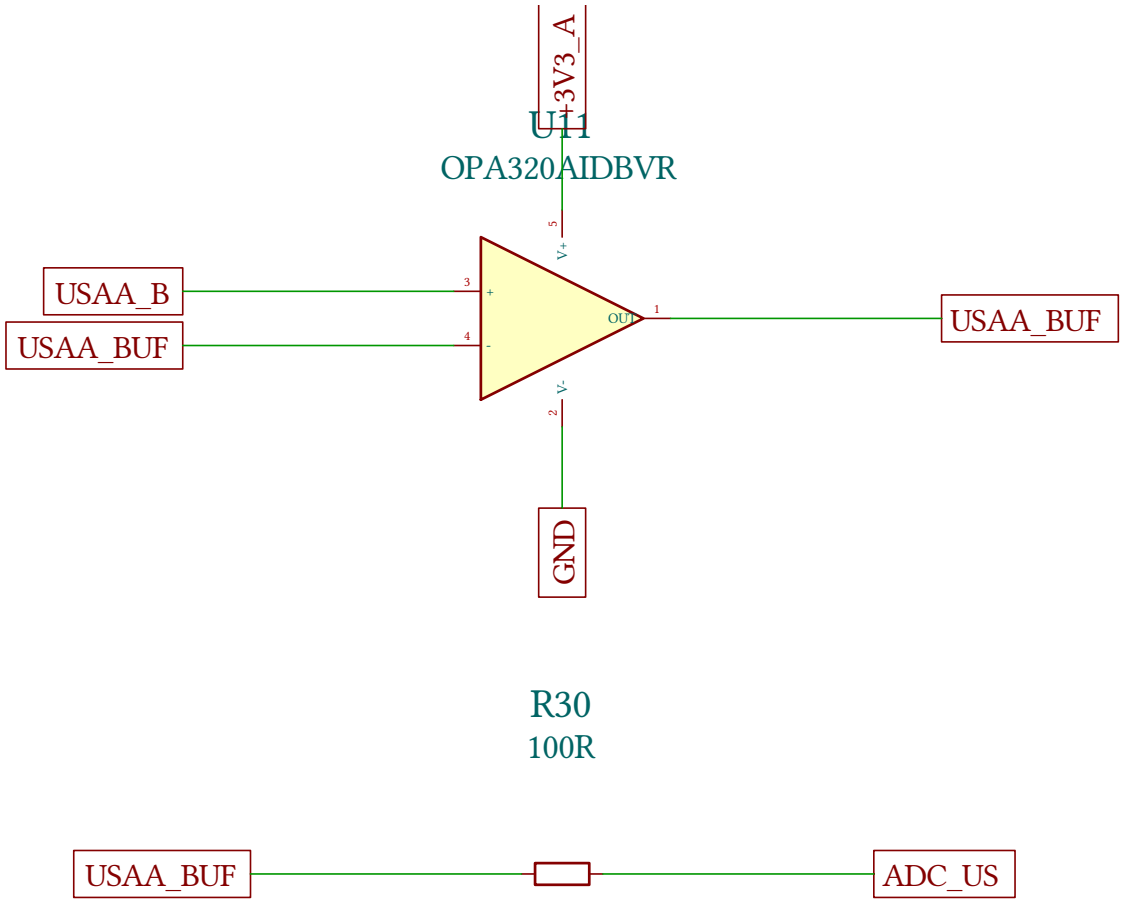
Vue agrandie 1/4 · R28 / C28



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

11 US AntiAlias

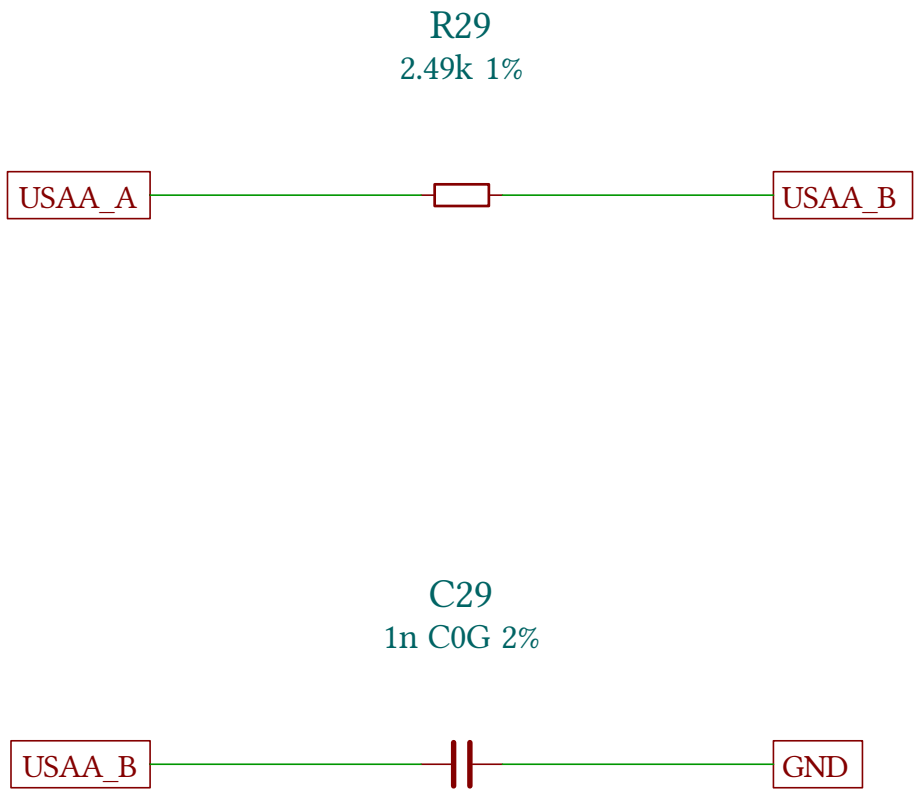
Vue agrandie 2/4 · U11 / R30



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

11 US AntiAlias

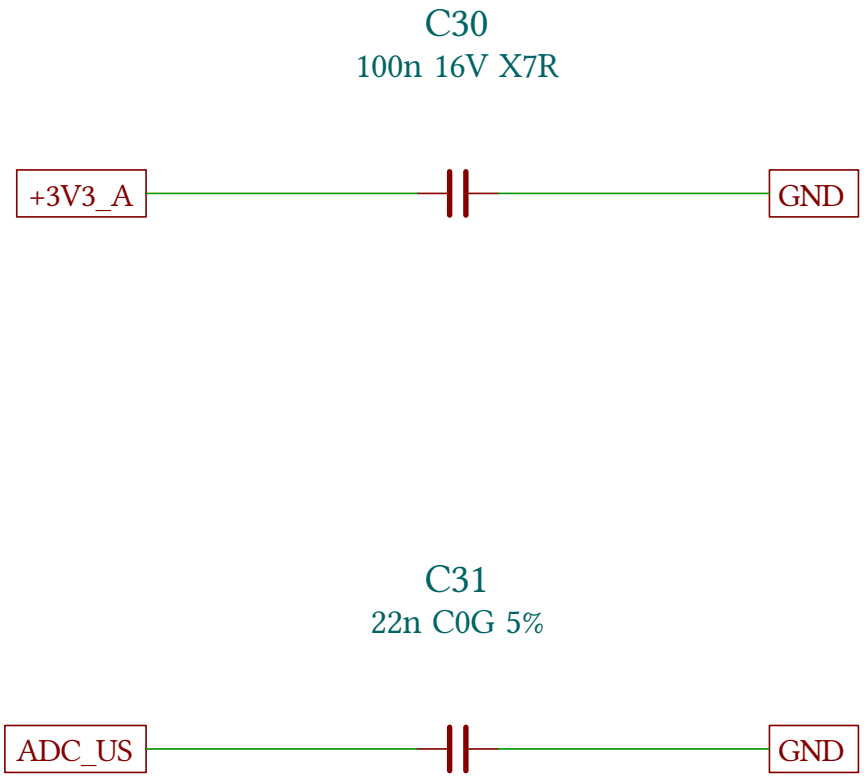
Vue agrandie 3/4 · R29 / C29



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

11 US AntiAlias

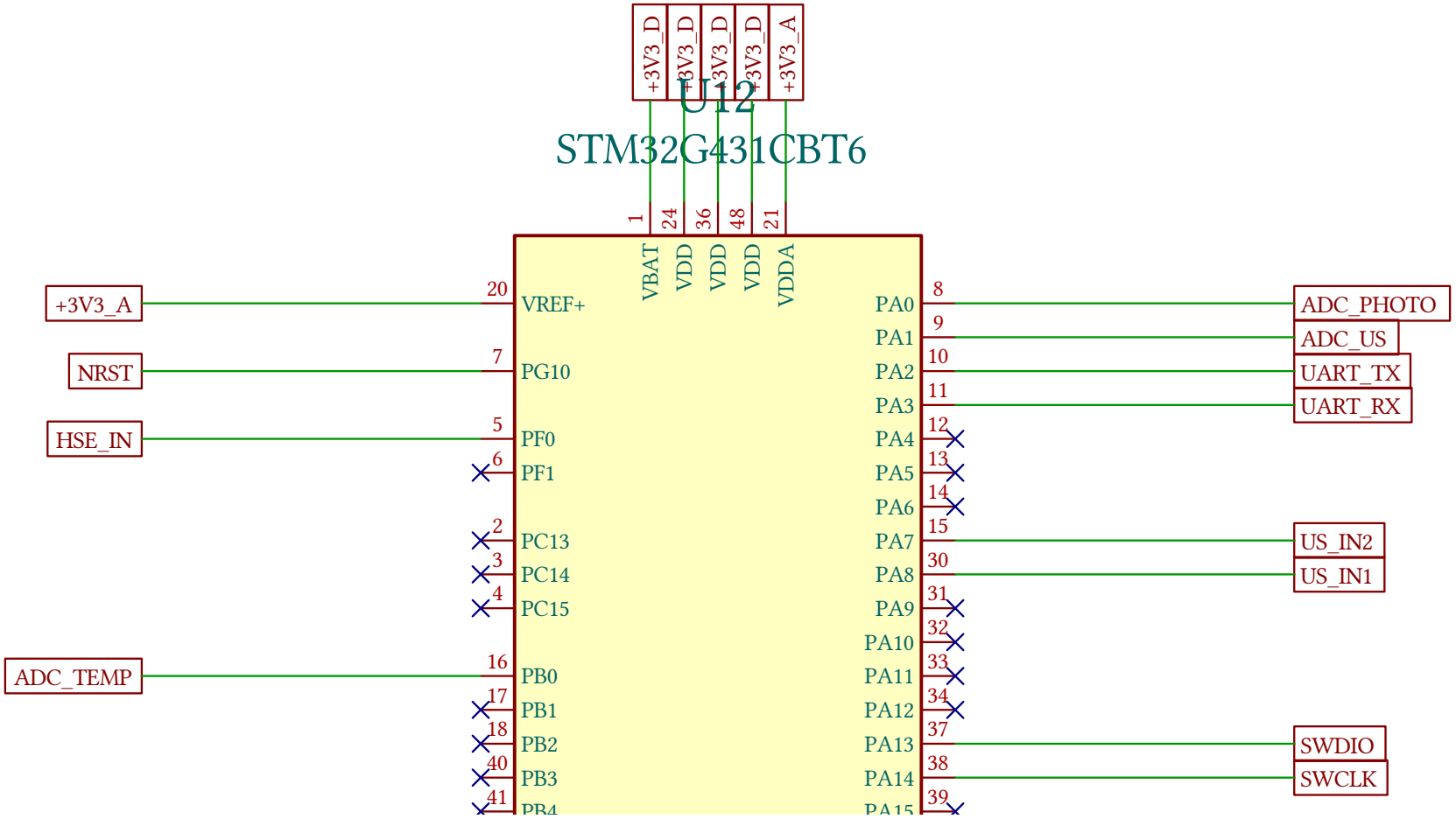
Vue agrandie 4/4 · C30 / C31



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU Core

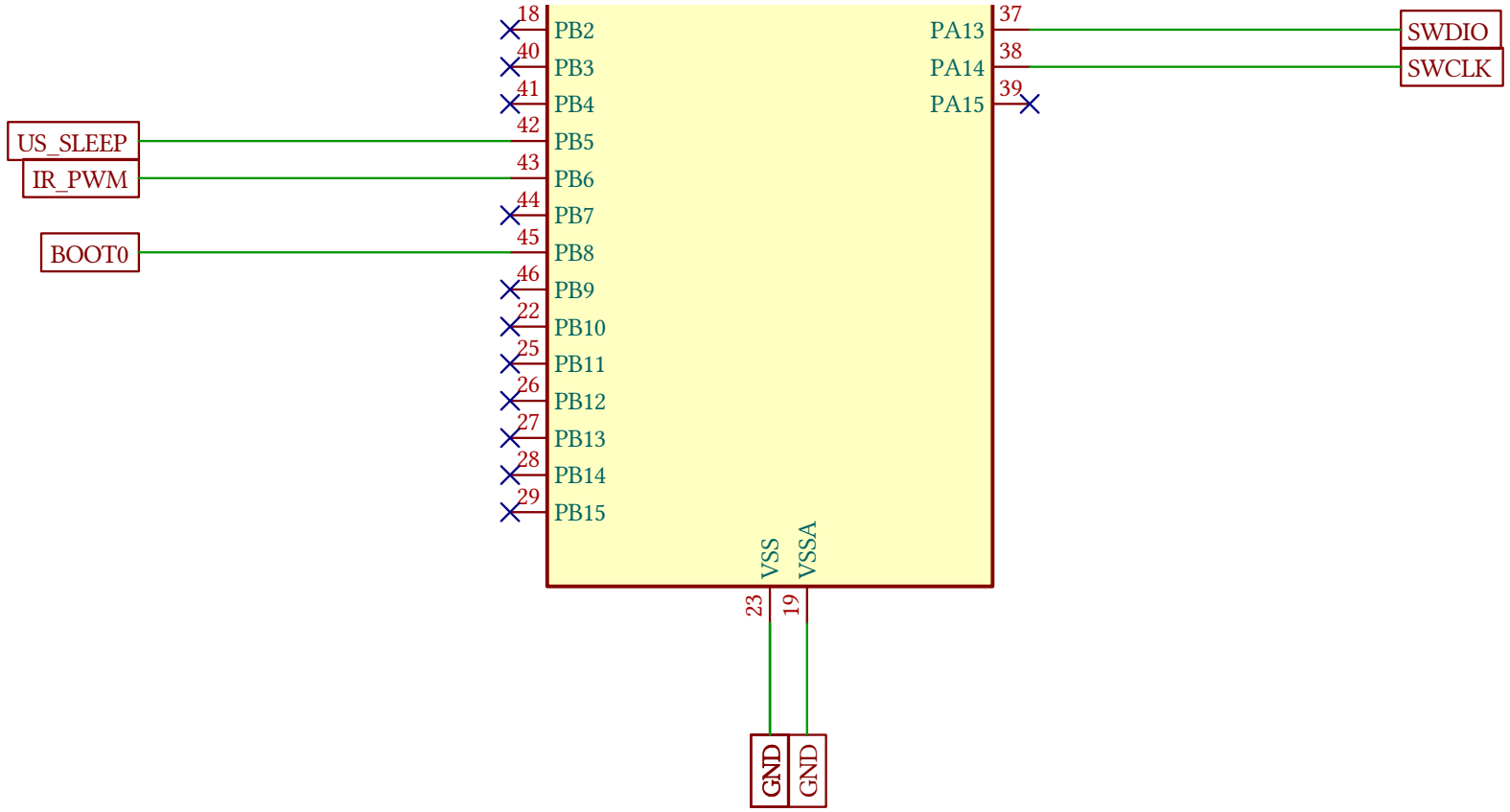
Vue agrandie 1/2 · MCU — moitié supérieure



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU Core

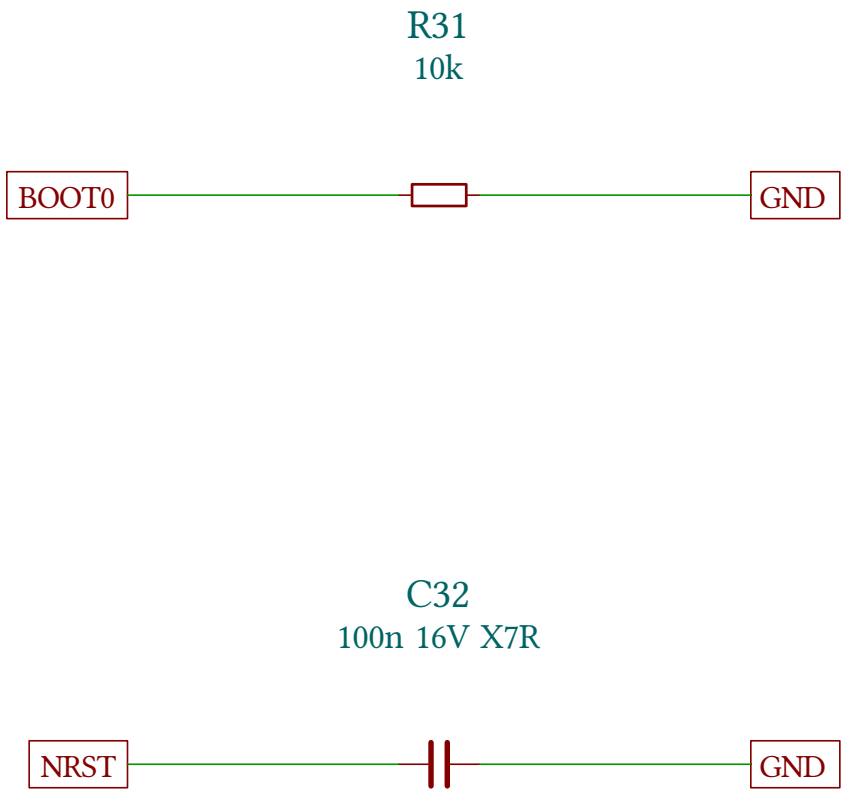
Vue agrandie 2/2 · MCU — moitié inférieure



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU

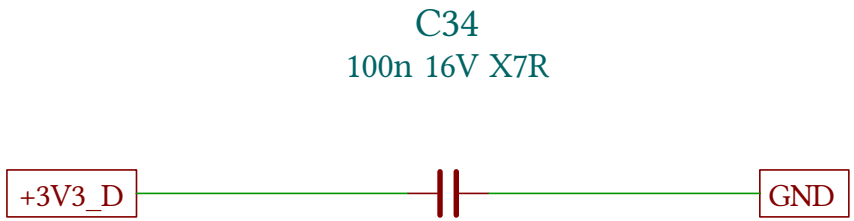
Vue agrandie 1/4 · R31 / C32

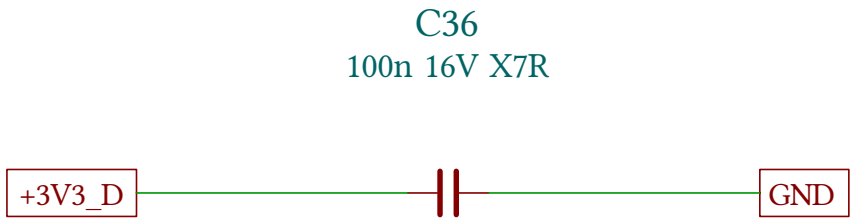


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU

Vue agrandie 2/4 · C34 / C36

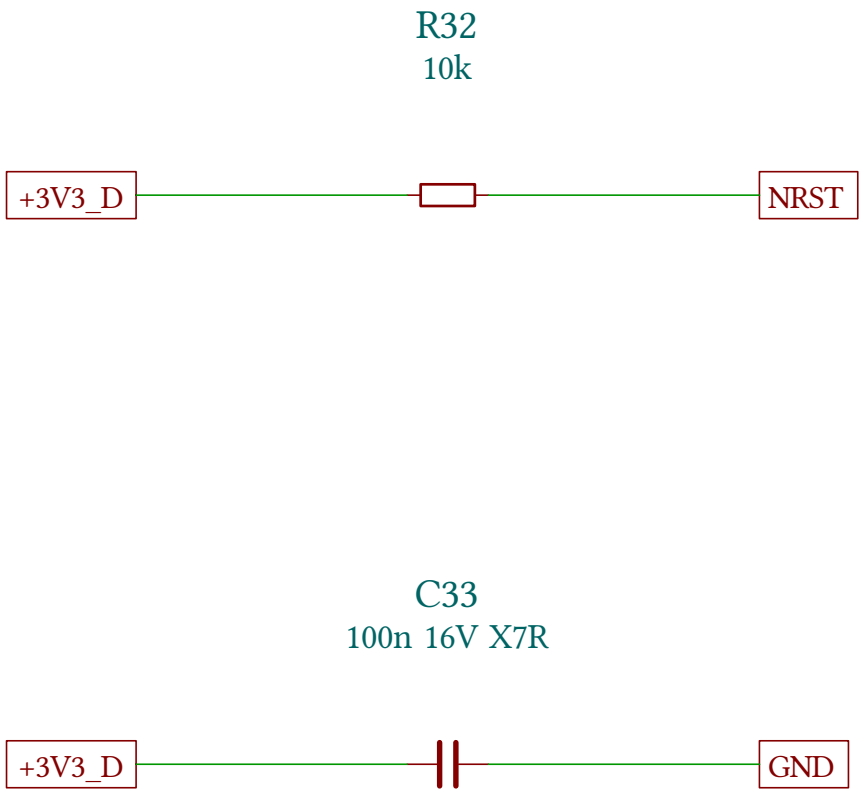




Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU

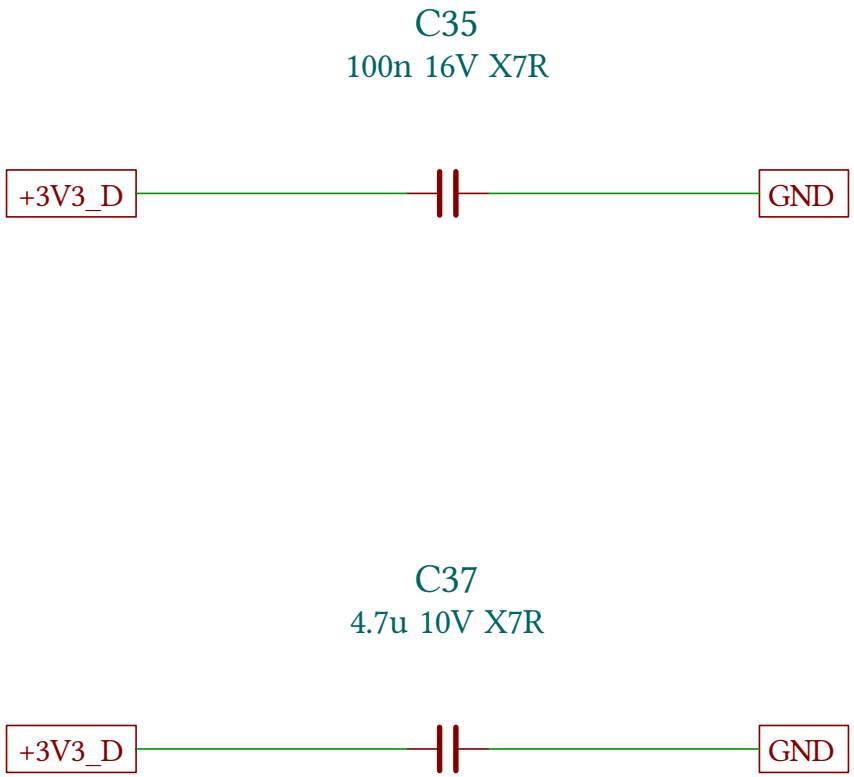
Vue agrandie 3/4 · R32 / C33



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

12 MCU

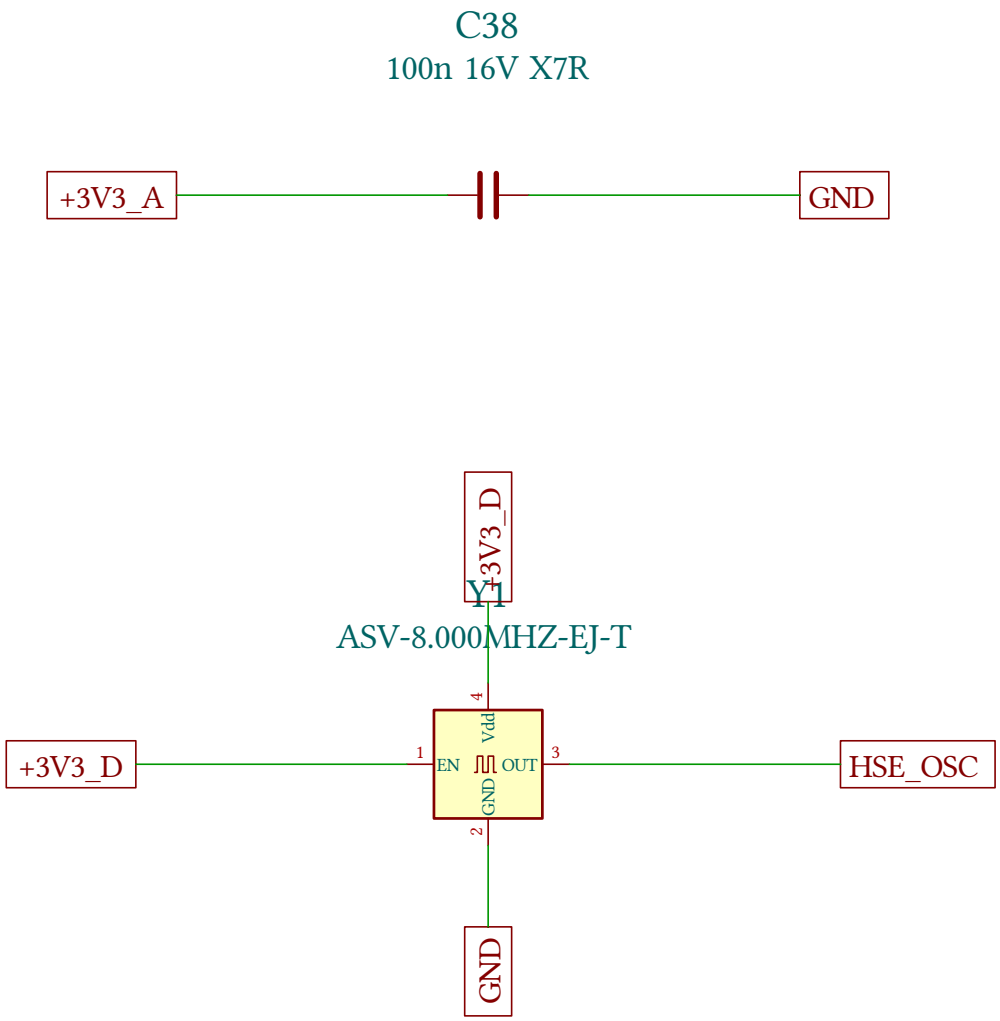
Vue agrandie 4/4 · C35 / C37



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

13 MCU AnalogClock 1

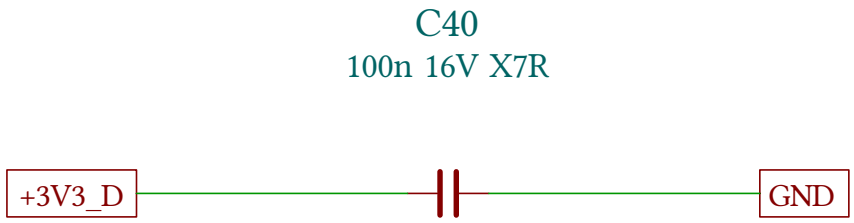
Vue agrandie 1/4 · C38 / Y1

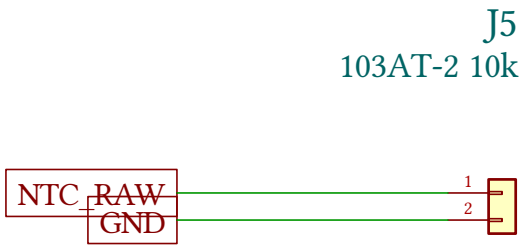


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

13 MCU AnalogClock 1

Vue agrandie 2/4 · C40 / J5

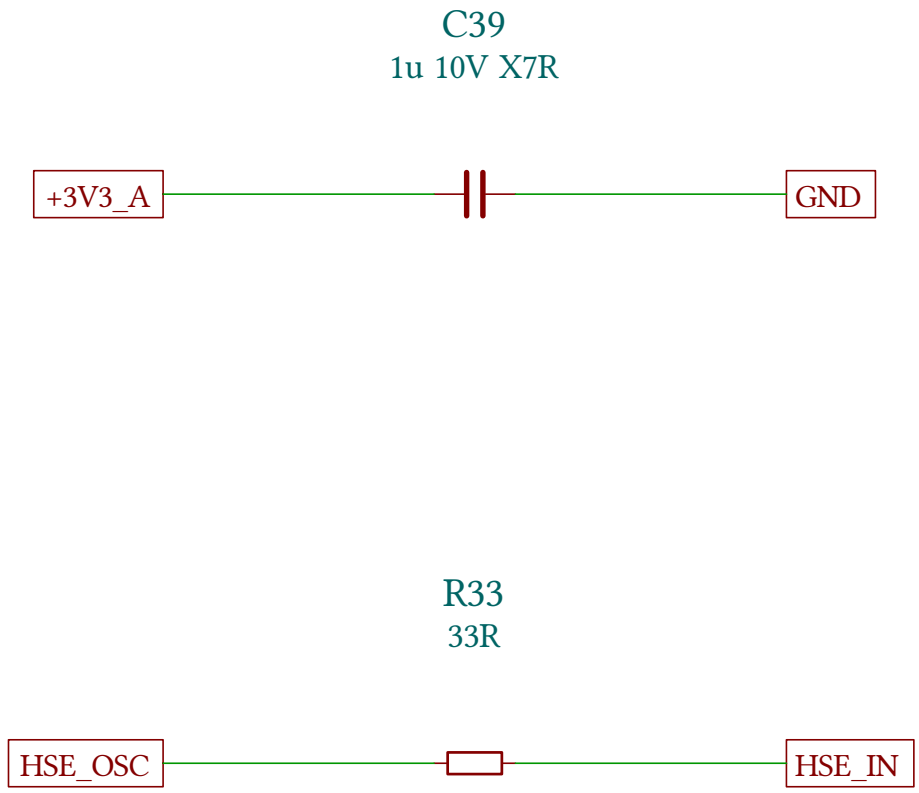




Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

13 MCU AnalogClock 1

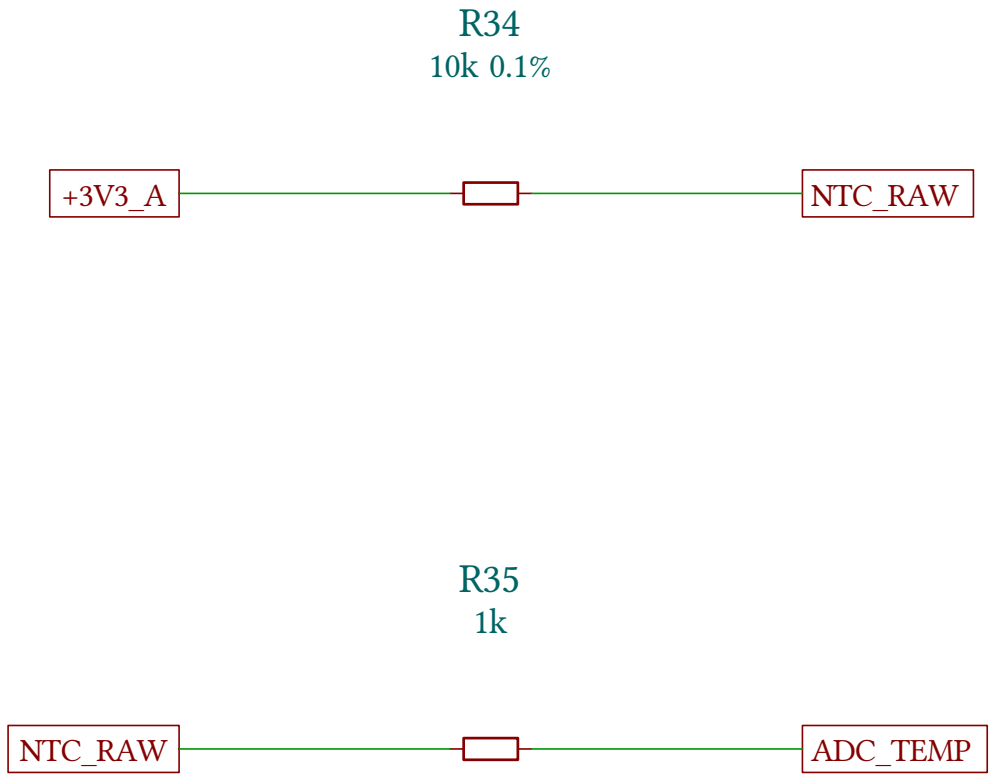
Vue agrandie 3/4 · C39 / R33



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

13 MCU AnalogClock 1

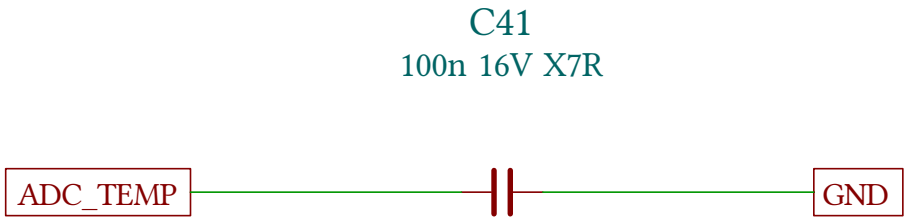
Vue agrandie 4/4 · R34 / R35



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

13 MCU AnalogClock 2

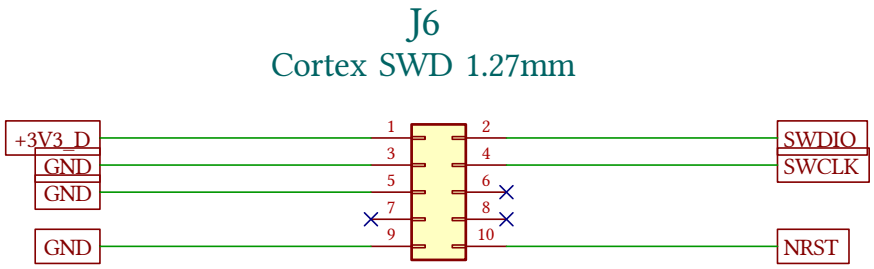
Vue agrandie 1/1 · C41



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

14 Service

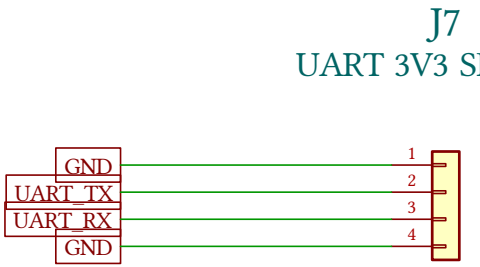
Vue agrandie 1/2 · J6



Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

14 Service

Vue agrandie 2/2 · J7

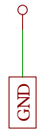


Même nom de signal = même connexion électrique. Les vues sont des extraits de la même feuille KiCad.

15 Test 1

Signaux homonymes relies par etiquettes globales ; alimentation 24 V SELV ; prototype a qualifier.

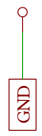
TP1
GND



TP2
GND



TP3
GND



TP4
GND



TP5
GND



TP6
+5V



TP7
+3V3_A



TP8
+3V3_D



V1 RevA / Validation ERC, DRC et essais du prototype documentes dans le dossier technique.

15 Test 2

Signaux homonymes relies par etiquettes globales ; alimentation 24 V SELV ; prototype a qualifier.

TP9
VREF_1V65



TP10
V_TIA



TP11
ADC_PHOTO



TP12
ADC_US



H1
M3 NPTH

H2
M3 NPTH

H3
M3 NPTH

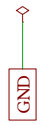
H4
M3 NPTH

V1 RevA / Validation ERC, DRC et essais du prototype documentes dans le dossier technique.

15 Test 3

Signaux homonymes relies par etiquettes globales ; alimentation 24 V SELV ; prototype a qualifier.

P1
PWR_FLAG



P2
PWR_FLAG

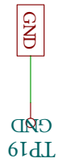


P3
PWR_FLAG

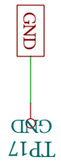


V1 RevA / Validation ERC, DRC et essais du prototype documentes dans le dossier technique.

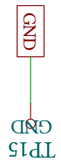

GND
GND
TP20


GND
GND
TP19

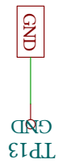

GND
GND
TP18


GND
GND
TP17


GND
GND
TP16


GND
GND
TP15


GND
GND
TP14


GND
GND
TP13

GND

TP28
GND

GND

TP27
GND

GND

TP26
GND

GND

TP25
GND

GND

TP24
GND

GND

TP23
GND

GND

TP22
GND

GND

TP21
GND


TP29
GND
GND


TP30
GND
GND


TP31
GND
GND